

Содержание

1	Билет 1 (Кривые на плоскости, основные определения)	2
2	Билет 2 (Формулы Френе и теорема о восстановлении плоской кривой)	4
3	Билет 3 (Пространственные кривые, основные определения, формулы Френе)	6
4	Билет 4 (Теорема о восстановлении пространственной кривой)	9
5	Билет 5 (Гладкие поверхности, основные определения, касательное пространство)	12
6	Билет 6 (Первая фундаментальная форма поверхности)	13
7	Билет 7 (Ковариантное дифференцирование векторных полей, вычисление символов Кристоффеля)	13
8	Билет 8 (Параллельный перенос касательных векторов и его свойства)	15
9	Билет 9 (Геодезические и их свойства)	17
10	Билет 10 (Гладкие отображения, дифференциал отображения, изометрии поверхностей)	18
11	Билет 11 (Гиперповерхности, нормальное сечение, вторая квадратичная форма)	19
12	Билет 12 (Кривизна нормального сечения, Теорема Менье)	20
13	Билет 13 (Инварианты пары форм, главные направления и главные кривизны, средняя и гауссова кривизна)	20
14	Билет 14 (Формула Эйлера и следствия из неё)	21
15	Билет 15 (Отклонение точки от касательной плоскости, виды точек на поверхности)	21
16	Билет 16 (Деривационные формулы Гаусса-Вейнгартена)	22
17	Билет 17 (Условие совместности и теорема о разрешимости)	23
18	Билет 18 (Условия совместности для системы Гаусса-Вейнгартена, соотношения Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци)	25
19	Билет 19 (Теорема о восстановлении поверхности)	26
20	Билет 20 (Топологические многообразия, карты и атласы)	28
21	Билет 21 (Гладкие многообразия и структуры)	28
22	Билет 22 (Гладкое отображение на многообразии, диффеоморфизм многообразий)	29
23	Билет 23 (Кривая на многообразии, касательное пространство на многообразии)	29
24	Билет 24 (Дифференциал отображения, погружение и вложение)	30
25	Билет 25 (Теорема о вложении)	31

26 Билет 26 (Риманова структура на многообразии, индуцированная метрика на под-многообразии)	33
27 Билет 27 (Геометрия на сфере, расстояние, длина окружности)	33
28 Билет 28 (Треугольники на сфере, теоремы косинусов, синусов, двойственная теорема косинусов)	34
29 Билет 29 (Пространство Минковского, псевдоевклидово скалярное произведение, типы векторов, световой конус)	38
30 Билет 30 (Подпространство пространства Минковского)	38
31 Билет 31 (Преобразования Лоренца, неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника для времени подобных векторов)	40
32 Билет 32 (Мнимая псевдосфера, геометрия Лобачевского, нарушение аксиомы параллельности и длина окружности)	42
33 Билет 33 (Треугольники на плоскости Лобачевского, теоремы косинусов, синусов, двойственная теорема косинусов)	44
34 Билет 34 (Стереографическая проекция псевдосферы, модели Пуанкаре плоскости Лобачевского)	46

1 Билет 1 (Кривые на плоскости, основные определения)

Определение 1.1. Гладкая элементарная регулярная вложенная плоская кривая — множество точек γ на плоскости, задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = u(t)$$

$$z^2 = v(t)$$

$$z(t) = (u(t), v(t))$$

причём

$$1. t \in [a, b]$$

$$2. z(t) \in C^\infty[a, b] \text{ (гладкость)}$$

$$3. \forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{u}(t), \dot{v}(t)) \neq 0 \text{ (вектор скорости кривой не обращается в } 0 \text{ на отрезке } [a, b] \text{ (регулярность))}$$

$$4. \text{ если } z(t_1) = z(t_2), \text{ то } t_1 = t_2$$

Определение 1.2. Замена параметра вида: $t(\tau)$, где $\tau \in [\alpha, \beta]$, $t(\tau) \in C^\infty[\alpha, \beta]$, $t'(\tau) \neq 0$, называется допустимой заменой.

Определение 1.3. Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.

Определение 1.4. Нормалью к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку и ортогональная касательной.

Определение 1.5. Длиной дуги кривой между точками t_1 и t_2 называется число

$$l = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{r}(t)| dt$$

Рассмотрим кривую $\gamma : z = r(t)$, рассмотрим точку t_0 на этой кривой и функцию $s(t) = \int_{t_0}^t |\dot{r}(t_1)| dt_1$. Зададим параметризацию $t = t(s)$.

Определение 1.6. Такая параметризация называется натуральной параметризацией, а s называется натуральным параметром.

Определение 1.7. Пусть даны две кривые γ и $\tilde{\gamma}$, s_0 — их общая точка.

$$\gamma : z = \rho(s)$$

$$\tilde{\gamma} : z = \tilde{\rho}(s)$$

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0)$$

. Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k , если натуральные параметры можно выбрать так, что $\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \bar{o}((s - s_0)^k)$.

Утверждение 1.1. Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k тогда и только тогда, когда натуральные параметры можно выбрать так, что

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0), \rho'(s_0) = \tilde{\rho}'(s_0), \dots, \rho^{(k)}(s_0) = \tilde{\rho}^{(k)}(s_0)$$

.

Доказательство. По формуле Тейлора с остаточным членом в форме Пеано

$$\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \sum_{j=0}^k \frac{\rho^{(j)}(s_0) - \tilde{\rho}^{(j)}(s_0)}{j!} \cdot (s - s_0)^j + \bar{o}((s - s_0)^k)$$

■

Лемма 1.1. Пусть $\alpha(t) \in \mathbb{R}^n$, $\alpha(t)$ — бесконечно дифференцируемая вектор-функция и $l = \text{const}$, тогда $\alpha \perp \dot{\alpha}$.

Доказательство. $l^2 = (\alpha, \alpha) = \text{const} \implies |\alpha|^2 = \text{const} \implies (|\alpha|^2)' = 2(\alpha, \dot{\alpha}) = 0$. ■

Следствие 1.0.1. Если $z = \rho(s)$ — натуральная параметризация кривой γ , то $(\ddot{\rho}, \dot{\rho}) = 0$.

Теорема 1.1. Пусть в некоторой точке s_0 кривой γ $\rho''(s_0) \neq 0$, тогда существует единственная окружность, имеющая касание второго порядка в точке s_0 , причём центр этой окружности находится на нормали к кривой γ в направлении $\rho''(s_0)$, а её радиус $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$.

Доказательство. Рассмотрим окружность $\tilde{\gamma}$ с центром в точке z_0 и радиуса $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$. Зададим эту окружность так:

$$\tilde{\gamma} : z = z_0 + \begin{pmatrix} a \cos(\frac{s}{a}) \\ a \sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Тогда $\tilde{\rho}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin(\frac{s}{a}) \\ \cos(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$

$$\tilde{\rho}''(s) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a} \cos(\frac{s}{a}) \\ -\frac{1}{a} \sin(\frac{s}{a}) \end{pmatrix}$$

Значит, $|\tilde{\rho}''(s)| = \frac{1}{a}$. ■

Определение 1.8. Построенная окружность называется соприкасающейся окружностью. Её центр называется центром кривизны, её радиус R — радиусом кривизны, а величина $k = \frac{1}{R}$ — кривизной кривой.

2 Билет 2 (Формулы Френе и теорема о восстановлении плоской кривой)

Определение 2.1. Пусть $\ddot{a}(s_0) \neq 0$, тогда пара $\{v(s_0), n(s_0) = \frac{\ddot{a}(s_0)}{|\ddot{a}(s_0)|}\}$ — ортонормированный репер с центром в точке s_0 , $n(s_0)$ — вектор нормали. Такой репер называется репером Френе.

Утверждение 2.1 (Плоские формулы Френе).

$$1. v' = \frac{1}{R} \cdot n$$

$$2. n' = -\frac{1}{R} \cdot v$$

Доказательство.

$$1. n = \frac{\rho''}{|\rho''|} = \frac{v'}{\frac{1}{R}}, \text{ то есть } v' = \frac{1}{R} \cdot n.$$

2. По лемме 1.1 $n' \perp n$, тогда $n' \parallel v \implies n' = \lambda v$. Так как $(v, n) = 0$, то $(v, n') + (v', n) = 0$. По пункту 1. $v' = \frac{1}{R} \cdot n$, тогда $\frac{1}{R}(n, n) + \lambda(v, v) = 0$. Векторы $\vec{n}$ и $\vec{v}$ имеют единичную длину, значит, $\lambda = -\frac{1}{R}$, то есть $n' = -\frac{1}{R} \cdot v$.

■

Замечание 1. Пусть плоскость ориентирована и $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}$, тогда рассмотрим

$$\tilde{n} = \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix}.$$

В таком случае можно не требовать, что вектор скорости нигде не обращается в

ноль. При этом $\tilde{k} = \begin{cases} k, & \text{при } \tilde{n} = n \\ -k, & \text{при } \tilde{n} = -n \\ 0, & \text{при } \ddot{a} = 0 \end{cases}$

Утверждение 2.2.

1. Формулы Френе остаются верными при замене n на $\tilde{n}$ и k на $\tilde{k}$.
2. $\tilde{k} \in C^\infty$

Доказательство.

1. Так как $\tilde{n} = n$ либо $\tilde{n} = -n$, и знаки $\tilde{n}$ и $\tilde{k}$ совпадают, и $|k| = |\tilde{k}|$, то $kn = \tilde{k}\tilde{n}$.
2. $|\tilde{n}| = 1$, рассмотрим $(v', \tilde{n})$. По первой плоской формуле Френе $(v', \tilde{n}) = \tilde{k} \cdot (\tilde{n}, \tilde{n}) = \tilde{k} = v_1 \cdot v'_2 - v_2 \cdot v'_1$. Так как v — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то $\tilde{k}$ тоже.

■

Теорема 2.1 (о восстановлении кривой по функции кривизны).

1. Пусть $k_0 \in C^\infty[0, l]$, тогда существует кривая γ такая, что k_0 — её функция кривизны.
2. Пусть γ_1 и γ_2 — две кривые такие, что $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, тогда существует движение f плоскости, переводящее γ_1 в γ_2 , то есть $f(\gamma_1) = \gamma_2$.

Доказательство.

1. Рассмотрим $\alpha(s) = \int_0^s k_0(s_1)ds_1 + \alpha_0$, тогда $\alpha' = k_0$. Рассмотрим $v(s) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha(s)) \\ \sin(\alpha(s)) \end{pmatrix}$, тогда $r(s) = \int_0^s v(s_1)ds_1$. Рассмотрим кривую $\gamma : z = r(s)$. Эта кривая гладкая, так

как $v(s)$ — гладкая функция. Так как $v(s)$ — бесконечно непрерывно дифференцируемая функция, то $r(s)$ тоже. Из того что $|v(s)| = 1 \neq 0$, следует, что γ регулярна, а так же $r'' = v' = \alpha' \cdot \begin{pmatrix} -v_2 \\ v_1 \end{pmatrix} = k_0 \cdot \tilde{n}$, то есть k_0 — кривизна кривой γ .

2. Соединим начала данных кривых при помощи сдвига. Затем, применим поворот, чтобы их векторы скорости в начальной точке совпали. Так как $\tilde{k}_1 = \tilde{k}_2$, то $v'_1 = v'_2$, значит, $v_1 = v_2 + \text{const}$. Так как вектора скорости в начальной точке совпадают, то $\text{const} = 0$. Аналогично $r_1(s) = r_2(s)$. Композиция использованных сдвига и поворота является искомым движением.

■

3 Билет 3 (Пространственные кривые, основные определения, формулы Френе)

Определение 3.1. Гладкая элементарная регулярная вложенная кривая — множество точек $\gamma \subset \mathbb{R}^3$, задаваемое параметрическими уравнениями

$$z^1 = z^1(t)$$

$$z^2 = z^2(t)$$

$$z^3 = z^3(t)$$

$$z(t) = (z^1(t), z^2(t), z^3(t))$$

причём

1. $t \in [a, b]$
2. $z(t) \in C^\infty[a, b]$ (гладкость)
3. $\forall t \in [a, b] \dot{z}(t) = (\dot{z}_1(t), \dot{z}_2(t), \dot{z}_3(t)) \neq 0$ (вектор скорости кривой не обращается в 0 на отрезке $[a, b]$ (регулярность))
4. если $z(t_1) = z(t_2)$, то $t_1 = t_2$

Определение 3.2. Касательной к кривой γ в точке $r(t_0)$ называется прямая, проходящая через эту точку в направлении вектора $\dot{r}(t_0)$. $z = r(t_0) + \tau \cdot \dot{r}(t_0)$.

Определение 3.3. Нормальная плоскость к кривой γ в точке $r(t_0)$ — плоскость, проходящая через эту точку и ортогональная касательной. $(z - r(t_0), \dot{r}(t_0)) = 0$.

Определение 3.4. *Длиной дуги кривой между точками t_1 и t_2 называется число*

$$l = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{r}(t)| dt$$

Рассмотрим кривую $\gamma : z = r(t)$, рассмотрим точку t_0 на этой кривой и функцию $s(t) = \int_{t_0}^t |\dot{r}(t_1)| dt_1$. Зададим параметризацию $t = t(s)$.

Определение 3.5. *Такая параметризация называется натуральной параметризацией, а s называется натуральным параметром.*

Определение 3.6. *Пусть даны две кривые γ и $\tilde{\gamma}$, s_0 — их общая точка.*

$$\gamma : z = \rho(s)$$

$$\tilde{\gamma} : z = \tilde{\rho}(s)$$

$$\rho(s_0) = \tilde{\rho}(s_0)$$

. Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ имеют в точке s_0 касание порядка k , если натуральные параметры можно выбрать так, что $\rho(s) - \tilde{\rho}(s) = \bar{o}((s - s_0)^k)$.

Теорема 3.1. *Пусть в некоторой точке s_0 кривой γ $\rho''(s_0) \neq 0$, тогда существует единственная окружность, имеющая касание второго порядка в точке s_0 , причём центр этой окружности находится на нормали к кривой γ в направлении $\rho''(s_0)$, а её радиус $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$.*

Доказательство. Рассмотрим окружность $\tilde{\gamma}$ с центром в точке z_0 и радиуса $R = \frac{1}{|\rho''(s_0)|}$. Зададим эту окружность так:

$$\tilde{\gamma} : z = z_0 + \begin{pmatrix} a \cos(\frac{s}{a}) \\ a \sin(\frac{s}{a}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Тогда } \tilde{\rho}'(s) = \begin{pmatrix} -\sin(\frac{s}{a}) \\ \cos(\frac{s}{a}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{\rho}''(s) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{a} \cos(\frac{s}{a}) \\ -\frac{1}{a} \sin(\frac{s}{a}) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Значит, $|\tilde{\rho}''(s)| = \frac{1}{a}$. ■

Определение 3.7. Построенная окружность называется соприкасающейся окружностью. Её центр называется центром кривизны, её радиус R — радиусом кривизны, а величина $k = \frac{1}{R}$ — кривизной кривой.

Пусть $z = r(s)$ и $r(s_0) \neq 0$ для некоторого s_0 , тогда определены $v = r'(s_0)$ и $n = r''(s_0)$

Определение 3.8. Вектор n — вектор главной нормали к кривой.

Рассмотрим вектор $b = [v, n]$.

Определение 3.9. Вектор b называется вектором бинормали. Тройка векторов $\{v, n, b\}$ является ортонормированным репером с центром в точке s_0 .

Лемма 3.1. Пусть $A(t)$ и $Q(t)$ — это $n \times n$ гладкие матричные функции, заданные на отрезке $[a, b]$, причём $\dot{Q} = A \cdot Q$, тогда

1. если $\forall t \in [a, b] Q(t) \cdot Q^T(t) = E$, то $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$.
2. если $\forall t \in [a, b] A^T(t) = -A(t)$ — кососимметричная матрица и $Q(t)$ — ортогональная матрица хотя бы в одной точке, тогда $\forall t \in [a, b] Q(t)$ — ортогональная матрица.

Доказательство. Рассмотрим

$$(Q^T \cdot Q)' = \dot{Q}^T \cdot Q + Q^T \cdot \dot{Q} = (A \cdot Q)^T \cdot Q + Q^T \cdot A \cdot Q = Q^T(A^T + A)Q$$

$$Q^T(A^T + A)Q = 0 \iff A^T + A = 0, \text{ то есть } Q^T \cdot Q = \text{const} \iff A^T + A = 0.$$

1. Из условия и равносильности выше следует, что $A^T = -A$.
2. Так как для некоторого $t \in [a, b] Q^T(t) \cdot Q(t) = E$, то из равносильности выше это равенство верно для любого t .

■

Теорема 3.2 (Пространственные формулы Френе). Пусть $\forall s r''(s) \neq 0$, тогда существует бесконечно непрерывно дифференцируемая функция $\kappa(s)$ такая, что:

1. $v' = k \cdot n$
2. $n' = -k \cdot v - \kappa \cdot b$
3. $b' = \kappa \cdot n$

Доказательство. Рассмотрим матрицу $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v} \\ \vec{n} \\ \vec{b} \end{pmatrix}$, тогда

$$Q'(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}' \\ \vec{n}' \\ \vec{b}' \end{pmatrix} = A \cdot Q$$

По первому пункту леммы 1.2 A — кососимметрическая матрица.

Пусть $A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. $n = \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{k}$, то есть $v' = k \cdot n$. Тогда $a_{12} = k$ и $a_{13} = 0$.

Таким образом, матрица A имеет вид: $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & a_{23} \\ 0 & -a_{23} & 0 \end{pmatrix}$. Обозначим $-a_{23} = \varkappa$.

Тогда из равенства $Q' = A \cdot Q$ следуют пункты 2 и 3.

Рассмотрим $-(n', b) = k \cdot (v, b) + \varkappa \cdot (b, b) = \varkappa$, значит, $\varkappa(s)$ — гладкая функция. ■

Определение 3.10. Функция $\varkappa(s)$ называется функцией кручения кривой γ .

Определение 3.11. Кривая γ бирегулярна, если $\forall s \ r''(s) \neq 0$.

4 Билет 4 (Теорема о восстановлении пространственной кривой)

Теорема 4.1 (о восстановлении пространственной кривой по кривизне и кручению).

1. Пусть $k_0(s)$ и $\varkappa_0(s)$ — две бесконечно непрерывно дифференцируемые функции на отрезке $[0, l]$, причём $k_0(s) > 0$, $\varkappa_0(s) > 0$, тогда существует бирегулярная кривая γ такая, что $k = k_0$ и $\varkappa = \varkappa_0$.
2. Пусть γ и $\tilde{\gamma}$ — две бирегулярные кривые такие, что $k(s) = \tilde{k}(s)$ и $\varkappa(s) = \tilde{\varkappa}(s)$, тогда существует движение $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, переводящее γ в $\tilde{\gamma}$.

Доказательство.

1. Из доказательства пространственных формул Френе $A = \begin{pmatrix} 0 & k & 0 \\ -k & 0 & -\varkappa \\ 0 & \varkappa & 0 \end{pmatrix}$, рассмотрим матрицу $Q(s)$ такую, что $\dot{Q}(s) = A(s) \cdot Q(s)$ и $Q(0) = \begin{pmatrix} \vec{v}_0 \\ \vec{n}_0 \\ \vec{b}_0 \end{pmatrix}$. Последнее урав-

нение является системой линейных дифференциальных уравнений с начальными

условиями, тогда по теореме Коши существования и единственности решения существует единственное решение $Q(s) = \begin{pmatrix} \vec{v}(s) \\ \vec{n}(s) \\ \vec{b}(s) \end{pmatrix}$. Рассмотрим $r(s) = \int_0^s v(s_1) ds_1 + r_0$ и рассмотрим кривую $\gamma : z = r(s)$. $r'(s) = v(s)$, значит, эта кривая γ является гладкой и регулярной, причём s — натуральный параметр. Так как $r'' = v' = k_0 \cdot n$, то $|v'| = k_0$, то есть k_0 — кривизна кривой γ . По второй пространственной формуле Френе $n' = -k_0 v - \kappa_0 b \implies -\kappa_0 = (n', b)$.

- Пусть γ_1 и γ_2 — две бирегулярные кривые, у которых кривизна и кручение совпадают. Рассмотрим сдвиг, соединяющий начальные точки. Теперь рассмотрим реперы Френе этих кривых $\{v_1, n_1, b_1\}$ и $\{v_2, n_2, b_2\}$ соответственно и поворот, переводящий репер первой кривой в репер второй кривой. Из пространственных формул Френе имеем:

$$\begin{aligned} v'_j &= k \cdot n_j \\ n'_j &= -k \cdot v_j - \kappa \cdot b_j \\ b'_j &= \kappa \cdot n_j \end{aligned}$$

По теореме Коши существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений существуют единственные решения $v_1(s)$ и $v_2(s)$. Так как после поворота реперы совпадают, то $v_1(s) = v_2(s) = 0$, а значит, $r_1(s) - r_2(s) = \text{const}$. А так как начальные точки совпадают, то $\text{const} = 0$, то есть кривые совпадают.

■

Утверждение 4.1.

- При натуральной параметризации верны следующие равенства:

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= r', \quad n = \frac{r''}{|r''|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= |r''| \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2} \end{aligned}$$

- При произвольной параметризации

$$\begin{aligned} (a) \quad v &= \frac{\dot{r}}{|\dot{r}|}, \quad n = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|}, \quad b = [v, n] \\ (b) \quad k &= \frac{|[\dot{r}, \ddot{r}]|}{|\dot{r}|^3} \\ (c) \quad \kappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{\dot{r}} \rangle}{|[\dot{r}, \ddot{r}]|^2} \end{aligned}$$

Доказательство.

1. Первые два пункта напрямую следуют из определений, так что разберём только третий пункт. По пространственным формулам Френе $n' = -k \cdot v - \kappa \cdot b$, тогда $(n', b) = -\kappa$, значит, из определения b

$$\kappa = -\langle v, n, n' \rangle = -\langle r', \frac{r''}{|r''|}, \frac{r'''}{|r''|} \rangle = -\frac{\langle r', r'', r''' \rangle}{|r''|^2}$$

2.

$$\begin{aligned} n &= \frac{r''}{|r''|} = \frac{v'}{|v'|} = \frac{\dot{v} \frac{dt}{ds}}{|\dot{v} \frac{dt}{ds}|} = \frac{\dot{v}}{|\dot{v}|} \\ \dot{r} &= r' \frac{ds}{dt} = r' \cdot |\dot{r}| \\ \ddot{r} &= r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + r' \cdot \left(\frac{d^2s}{dt^2} \right) \Rightarrow \\ [\dot{r}, \ddot{r}] &= [r', r''] \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 \end{aligned}$$

Так как по первой пространственной формуле Френе $r'' = k \cdot n$, а по определению $n \perp r'$, то $[[r', r'']] = |r'| \cdot |r''|$, а так как по определению r' — вектор единичной длины, то $[[r', r'']] = |r''|$. Значит, $[[\dot{r}, \ddot{r}]] = |r''| \cdot |\dot{r}|^3$

$$\begin{aligned} \ddot{r} &= r''' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 + 3r'' \cdot \left(\frac{ds}{dt} \cdot \frac{d^2s}{dt^2} \right) + r' \cdot \left(\frac{d^3s}{dt^3} \right) = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{(\ddot{x}^2 + \dot{x} \cdot \ddot{x} + \ddot{y}^2 + \dot{y} \cdot \ddot{y} + \ddot{z}^2 + \dot{z} \cdot \ddot{z}) \cdot |\dot{r}|^2 - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = \\ &= r''' \cdot |\dot{r}|^3 + 3r'' \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) + r' \cdot \frac{|\dot{r}|^5 + |\dot{r}|^3 \cdot (\dot{r}, \ddot{r}) - (\dot{r}, \ddot{r})^2}{|\dot{r}|^3} = r''' \cdot |\dot{r}|^3 + \alpha r' + \beta r'' \\ \langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle &= ([r', r''], \ddot{r}) \cdot |\dot{r}|^3 = \langle r', r'', r''' \rangle \cdot |\dot{r}|^6 \\ \kappa &= -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{|\dot{r}|^6 \cdot |r''|^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle \cdot |\dot{r}|^6}{|\dot{r}|^6 \cdot [[\dot{r}, \ddot{r}]]^2} = -\frac{\langle \dot{r}, \ddot{r}, \ddot{r} \rangle}{|[\dot{r}, \ddot{r}]|^2} \end{aligned}$$

■

5 Билет 5 (Гладкие поверхности, основные определения, касательное пространство)

Определение 5.1. Гладкая регулярная вложенная элементарная n -мерная поверхность в евклидовом пространстве размерности N — это множество точек, задаваемое параметрическим уравнением $z = r(x)$, причём должны быть выполнены следующие условия:

1. $x = (x^1, \dots, x^n) \in D$ (некоторая открытая область)
2. $r(x) \in C^\infty(D)$
3. $r_1 = \frac{\partial r}{\partial x^1}, \dots, r_n = \frac{\partial r}{\partial x^n}$ линейно независимы в области D
4. $r(x) = r(x^*) \iff x = x^*$

Параметры $x^1, \dots, x^n$ называются координатами на этой поверхности.

Определение 5.2. Гладкая кривая γ на поверхности M — это гладкое отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow M$, то есть соответствие, сопоставляющее каждой точке $t \in [a, b]$ точку $\gamma(t) \in M$, причём если $x = (x^1, \dots, x^n)$ — точка на M , то соответствующие функции $x(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$ являются гладкими.

Определение 5.3. Касательный вектор к M в точке P — это вектор скорости некоторой кривой, лежащей на M и проходящей через точку P .

Утверждение 5.1. Множество всех касательных векторов к M в точке P образует векторное пространство, причём базисом этого пространства являются векторы $r_1(P), \dots, r_n(P)$, где $r_i = \frac{\partial r}{\partial x^i}$.

Доказательство. Из определения следует, что векторы $r_1(P), \dots, r_n(P)$ линейно независимы, а значит, их линейная оболочка образует векторное пространство.

Пусть γ — кривая на M , $x = x(t)$, $x_0 = x(t_0) = P$, $z = r(x(t)) = \rho(t)$.

Тогда $\dot{\rho}(P) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial r}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0)$, то есть этот вектор является линейной комбинацией векторов $r_1(P), \dots, r_n(P)$.

Пусть $X = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P)$, $x^j = x_0^j + tX^j$.

Рассмотрим $\dot{\gamma} = \sum_{j=1}^n \dot{x}^j \cdot r_j(P) = \sum_{j=1}^n X^j \cdot r_j(P) = X$.

Значит, по определению, $r_1, \dots, r_n$ — базис. ■

Определение 5.4. Это множество называется касательным пространством к M в точке P и обозначается $T_P M$.

Замечание 2. Пусть $x = x(y)$, $z = \rho(y) = r(x(y))$, тогда $\rho_j = \frac{\partial \rho}{\partial y^j} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial x^k}{\partial y^j} \cdot r_k$. Отсюда следует, что касательное пространство инвариантно относительно замены параметра, изменится только базис.

6 Билет 6 (Первая фундаментальная форма поверхности)

Определение 6.1. Первая фундаментальная форма поверхности — это соответствие, сопоставляющее каждой точке P этой поверхности симметричную положительно определённую билинейную форму в $T_P M$ — ограничение скалярного произведения из $\mathbb{R}^N$.

Замечание 3.

1. Пусть $X, Y \in T_P M$, $x = \sum_{j=1}^n x^j r_j$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, тогда $(X, Y) = \sum_{i,j=1}^n g_{ij} x^i y^j$
2. $|X| = \sqrt{(X, X)}$, $\cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$
3. Пусть γ — кривая на поверхности M , $\gamma : x^i = x^i(t)$, $t \in [a, b]$. $\dot{\gamma} = (\dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$, тогда $l = \int_a^b |\dot{\gamma}| dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x(t)) \cdot \dot{x}^i \dot{x}^j} dt$
4. Пусть γ и $\tilde{\gamma}$ — две кривые на поверхности M и пусть они пересекаются в точке P . $\gamma : x^i = x^i(t)$, $\tilde{\gamma} : \tilde{x}^i = \tilde{x}^i(t)$. Так как кривые пересекаются, то $x^i(t_0) = \tilde{x}^i(\tau_0)$ для некоторых t_0 и τ_0 . Тогда $\cos(\varphi) = \frac{(\dot{\gamma}, \dot{\tilde{\gamma}})}{|\dot{\gamma}| \cdot |\dot{\tilde{\gamma}}|}$.

7 Билет 7 (Ковариантное дифференцирование векторных полей, вычисление символов Кристоффеля)

Определение 7.1. Пусть M — n -мерная поверхность. $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, если для любой системы координат $x^1, \dots, x^n$ $f(x^1, \dots, x^n) \in C^\infty$.

Определение 7.2. Пусть $P \in M$ — точка на поверхности M , $X \in T_P M$ — касательный вектор. Рассмотрим кривую $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ такую, что $\gamma(t_0) = P$ и $\dot{\gamma}(t_0) = X$ для некоторого $t_0 \in [a, b]$. Производной функции f вдоль вектора X называется $d_X f = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))$.

Утверждение 7.1. $d_X f$ не зависит от γ .

Доказательство. Пусть $z = r(x)$, $\gamma : x = x(t)$, $f = f(x)$, $r_1, \dots, r_n$ — базис касательного пространства, тогда $X = \sum_{i=1}^n X^i r_i(P)$, $X^i = \dot{x}^i$

$$d_X f = \frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} f = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial f}{\partial x^i}$$

Легко видеть, что полученное выражение не зависит от кривой γ . ■

Определение 7.3. Гладкое векторное поле на поверхности M — это соответствие, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ вектор $X(P) \in T_P M$.

Определение 7.4. Ковариантная производная поля X в точке P вектора Y — это $\nabla_Y X = \Pi \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} X(\gamma(t)) \right)$.

Утверждение 7.2. Ковариантная производная не зависит от γ .

Доказательство. $M : z = r(x)$ — заданная поверхность, $X = \sum_{i=1}^n X^i(x) \cdot r_i(x)$, $Y =$

$\sum_{j=1}^n Y^j(P) \cdot r_j(P)$, $\gamma : x = x(t)$, $Y^j = \dot{x}^j(t_0)$, где $x(t_0) = P$.

Тогда

$$\begin{aligned} \nabla_Y X &= \Pi \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=t_0} \sum_{i=1}^n X^i(x(t)) r_i(x(t)) \right) = \Pi \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial t} r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial t} \right) \right) = \\ &= \Pi \left(\sum_{i,j} \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) \right) = \sum_j \left(Y^j \cdot \Pi \left(\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} \cdot r_i + X^i \cdot \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) \end{aligned}$$

Легко видеть, что последнее выражение не зависит от кривой γ , значит, ковариантная производная не зависит от кривой γ . ■

Замечание 4. Пусть $r_{ij} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial r_i}{\partial x^j}$, тогда, пользуясь тем, что векторы r_i образуют базис касательного пространства [по утверждению 5.1 и соответствующему определению](#), получим

$$\nabla_Y X = \sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial X^i}{\partial x^j} r_i + \Pi \left(X^i \frac{\partial r_i}{\partial x^j} \right) \right) \right) = \sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial X^k}{\partial x^j} r_k + X^k \Pi(r_{jk}) \right) \right)$$

Сделаем замену $\Pi(r_{jk}) = \sum_{i=1}^n \Gamma_{jk}^i(x) r_i$. Тогда формула ковариантной производной будет иметь вид:

$$\sum_{j=1}^n \left(Y^j \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial X^k}{\partial x^j} r_k + \sum_{i=1}^n (\Gamma_{jk}^i(x) \cdot r_i) X^k \right) \right)$$

Определение 7.5. Коэффициенты Γ_{jk}^i называются символами Кристоффеля второго рода, а коэффициенты $\Gamma_{ij, m} = (r_{ij}, r_m)$ — символами Кристоффеля первого рода.

Утверждение 7.3. $\Gamma_{ij, m} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right)$, где $g_{ij} = ((r_i, r_j))$ — матрица первой фундаментальной формы.

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right), \text{ где } g^{km} = g_{ij}^{-1}.$$

Доказательство.

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = (r_{im}, r_j) + (r_{jm}, r_i) = \Gamma_{im, j} + \Gamma_{jm, i}$$

Переставим переменные по циклу (i, j, m)

$$\frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} = (r_{ji}, r_m) + (r_{mi}, r_j) = \Gamma_{ji, m} + \Gamma_{mi, j}$$

$$\frac{\partial g_{mi}}{\partial x^j} = (r_{mj}, r_i) + (r_{ij}, r_m) = \Gamma_{mj, i} + \Gamma_{ij, m}$$

Отсюда получим

$$\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} = \Gamma_{jm, i} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{ij, m} + \Gamma_{im, j} - \Gamma_{im, j} - \Gamma_{jm, i} = 2\Gamma_{ij, m}$$

Введём обозначения: $\hat{\Gamma}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij}^1 \\ \vdots \\ \Gamma_{ij}^n \end{pmatrix}$, $\hat{G}_{ij} = \begin{pmatrix} \Gamma_{ij, 1} \\ \vdots \\ \Gamma_{ij, n} \end{pmatrix}$

$$\Gamma_{ij, m} \stackrel{(1)}{=} (r_{ij}, r_m) \stackrel{(2)}{=} (\Pi(r_{ij}), r_m) \stackrel{(3)}{=} \left(\sum_{k=1}^n \Gamma_{ij}^k r_k, r_m \right) = \sum_{k=1}^n g_{km} \Gamma_{ij}^k$$

(1) : по определению

(2) : так как векторы r_m являются векторами касательного пространства

(3) : по определению

$$\hat{G}_{ij} = g\hat{\Gamma}_{ij} \implies \Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{km} \left(\frac{\partial g_{im}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^i} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^m} \right) \right)$$

■

8 Билет 8 (Параллельный перенос касательных векторов и его свойства)

Определение 8.1. Гладким семейством векторов, касательных к M в точках кривой γ , называется соответствие, сопоставляющее каждому $t \in [a, b]$ вектор $X(t) \in T_{\gamma(t)}M$ и гладко зависящее от t .

Определение 8.2. Ковариантная производная гладкого семейства $X(t)$ в точке t_0 вдоль кривой γ — это $\nabla_{\dot{\gamma}} X = \Pi(\dot{X}(t_0))$.

Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $\gamma : x = x(t)$, $X = \sum_{i=1}^n X^i(t)r_i(x(t))$, тогда

$$\begin{aligned}\nabla_{\dot{\gamma}(t)}X &= \Pi \left(\sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \sum_{j, k} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \\ &= \sum_{i=1}^n (\dot{X}^i r_i) + \Pi \left(\sum_{k, j} X^k \frac{\partial r_k}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_{i=1}^n \left((\dot{X}^i + \sum_{k, j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k)) r_i \right)\end{aligned}$$

Последняя формула является формулой ковариантной производной.

Определение 8.3. Гладкое семейство $X(t)$ параллельно кривой γ , если его ковариантная производная тождественно равна нулю.

Замечание 5. Гладкое семейство параллельно кривой γ , если $\dot{X}^i + \sum_{k, j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k \equiv 0 \forall i \in \{1, \dots, n\}$ (следует из линейной независимости векторов r_i).

Утверждение 8.1. Пусть $P = \gamma(a)$, $X_0 \in T_P M$, тогда существует единственное семейство касательных векторов $X(t)$ такое, что

1. $X(t)$ параллельно кривой γ
2. $X(a) = X_0$

Доказательство.

$$\begin{cases} X^i(a) = X_0^i \\ \dot{X}^i + \sum_{k, j} \Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k = 0 \end{cases}$$

Данная система является системой линейных однородных дифференциальных уравнений с начальными условиями, значит, по теореме Коши она имеет единственное решение. ■

Определение 8.4. Это семейство является результатом параллельного переноса вектора X_0 по кривой γ .

Определение 8.5. Поверхности M и N касаются вдоль кривой γ , если γ лежит на M и на N и $\forall t \ T_{\gamma(t)} M = T_{\gamma(t)} N$

Свойства 1 (параллельного переноса).

1. Параллельный перенос линейно зависит от X_0 .
2. Параллельный перенос сохраняет скалярное произведение.

3. Если M и N — касаются вдоль кривой γ , то $X(t)$ является результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на M тогда и только тогда, когда оно является результатом параллельного переноса вдоль кривой γ на N .

Доказательство.

1. Очевидно следует из $\dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i \dot{x}^j X^k) = 0$
2. Рассмотрим $X(t)$ и $Y(t)$ вдоль кривой γ , тогда $((X, Y))'_t = (\dot{X}, Y) + (X, \dot{Y}) = (\Pi(\dot{X}), Y) + (X, \Pi(\dot{Y})) = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, Y) + (\nabla_{\dot{\gamma}} Y, X) = 0$
3. $\forall X \in T_{\gamma(t)} M, X \in T_{\gamma(t)} N, \nabla_{\dot{\gamma}} X = \Pi(\dot{X})$

■

Следствие 8.0.1. *Параллельный перенос сохраняет длины и углы.*

9 Билет 9 (Геометрические и их свойства)

Определение 9.1. *Ковариантное ускорение кривой γ — это ортогональная проекция вектора ускорения на касательную плоскость $T_{\gamma}M$. Обозначается $\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma}$.*

Определение 9.2. *Кривая называется геодезической, если $\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} \equiv 0$.*

Пусть M — поверхность, $\gamma \subset M$ — геодезическая кривая, тогда по определению $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0 \iff \nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} \equiv 0$.

Замечание 6. *Кривая γ геодезическая тогда и только тогда, когда при параллельном переносе её вектор скорости остаётся параллельным самому себе (параллельно переносится вдоль кривой γ).*

Введём $X^i = \dot{x}^i$ и рассмотрим систему дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} \dot{X}^i + \sum_{k,j} (\Gamma_{jk}^i(x) X^j X^k) = 0 \\ \dot{x}^i - X^i = 0 \\ x^i(0) = x_0^i \\ X^i(0) = X_0^i \end{cases}$$

Здесь $t \in [0, T]$. По теореме Коши эта система имеет единственное решение.

Свойства 2 (геодезической кривой).

1. *Через каждую точку в направлении каждого касательного вектора проходит одна геодезическая кривая.*

2. Если γ — геодезическая кривая, то $|\dot{\gamma}| = \text{const}$.
3. При параллельном переносе вектора $X(t)$ вдоль геодезической кривой сохраняется угол между этой кривой и вектором X .
4. Если поверхности M и Q касаются вдоль кривой γ , то γ геодезическая на M тогда и только тогда, когда γ геодезическая на Q .

Доказательство.

1. Следует из теоремы Коши.
2. По определению кривая γ геодезическая, если $\Pi(\ddot{\gamma}) \equiv 0$. Рассмотрим $(|\dot{\gamma}|^2)' = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = 2(\dot{\gamma}, \Pi(\ddot{\gamma}) + \ddot{\gamma}_\perp) = 2(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}_\perp) = 0$ (так как $\dot{\gamma}$ — касательный вектор). Значит, $|\dot{\gamma}|^2 = \text{const}$, то есть $|\dot{\gamma}| = \text{const}$.
3. Рассмотрим $(X, \dot{\gamma})' = (\nabla_{\dot{\gamma}} X, \dot{\gamma}) + (X, \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}) = 0$ (первое слагаемое равно нулю по определению параллельного переноса, второе из определения геодезической кривой).
4. Из свойства 3 параллельного переноса и из определения геодезической кривой следует данное утверждение. ■

10 Билет 10 (Гладкие отображения, дифференциал отображения, изометрии поверхностей)

Определение 10.1. Пусть $M \subset \mathbb{R}^n$ и $Q \subset \mathbb{R}^k$ — поверхности в $\mathbb{R}^N$. Пусть $M : z = r(x)$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $Q : w = \rho(y)$, $y = (y^1, \dots, y^k)$. Рассмотрим отображение $f : M \rightarrow Q$ такое, что $y^i = f^i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, k}$. Тогда отображение f называется гладким, если $\forall i, f^i \in C^\infty$.

Утверждение 10.1. Пусть $X = \dot{\gamma}(t_0)$, $Y = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f(\gamma)$. Тогда Y не зависит от выбора кривой γ . Более того, соответствие $X \rightarrow Y$ является линейным отображением из $T_P M$ в $T_{f(P)} Q$.

Доказательство. Пусть $\gamma : x^i = x^i(t)$, $X^i = \dot{x}^i(t_0)$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $f(\gamma) : y^i = f^i(x(t))$, $Y^i = \frac{d}{dt}|_{t=t_0} f^i(x(t))$, $y = (y^1, \dots, y^k)$. Тогда $Y^i = \sum_j \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) \right) = \sum_j \left(\frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j \right)$ ■

Определение 10.2. Построенное отображение называется дифференциалом f в точке P и обозначается $Y = d_P f(X)$.

Определение 10.3. Гладкое отображение $f : M \rightarrow Q$ называется изометрией, если:

1. f — биекция, f^{-1} — гладкое отображение, то есть f — диффеоморфизм.
2. $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \quad (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$.

Определение 10.4. Поверхности M и Q называются изометричными, если существует изометрия $f : M \rightarrow Q$.

Упражнение. Доказать следующие свойства изометрии:

1. Изометрия сохраняет длины кривых и углы между кривыми.
2. Параллельные семейства векторов переходят в параллельные.
3. Геодезические кривые переходят в геодезические.

Доказательство.

1. $|X|^2 = (X, X) = (d_P f(X), d_P f(X)) = |d_P X|^2$, $\cos(\varphi_1) = \frac{(d_P f(X), d_P f(Y))}{|d_P f(X)| \cdot |d_P f(Y)|} = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|} = \cos(\varphi_0)$. Значит, длина вектора не меняется при изометрии, а значит, $|\dot{\gamma}|$ не меняется, следовательно по определению длина кривой тоже не меняется. Так как углы между векторами сохраняются, то и углы между кривыми сохраняются.
2. Два семейства векторов $\{X_t\}$ и $\{Y_t\}$ называются параллельными, если $\forall t \quad X_t \uparrow\uparrow Y_t$, то есть существует гладкая функция $\lambda(t)$ такая, что $X_t = \lambda(t)Y_t$. Рассмотрим $d_P f(X_t) = d_P f(\lambda(t)Y_t) = \lambda(t)d_P f(Y_t)$, тогда по второму пункту определения получим данное утверждение.
3. Пусть кривая γ геодезическая, то есть $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$. Рассмотрим $X \in T_P M \quad \frac{d}{dt}(\dot{\gamma}, X) = (\Pi(\ddot{\gamma}), X) + (\dot{\gamma}, \Pi(\dot{X})) = 0$, $(\dot{\gamma}, X) = (d_P f(\dot{\gamma}), d_P f(X)) = \text{const}$.

■

11 Билет 11 (Гиперповерхности, нормальное сечение, вторая квадратичная форма)

Определение 11.1. n -мерная поверхность в пространстве размерности N называется гиперповерхностью, если $n = N - 1$.

Определение 11.2. Нормальное сечение поверхности M в точке P — это пересечение M с двумерной плоскостью, проходящей через точку P и содержащей вектор нормали к этой поверхности.

Введём обозначение: $\tilde{k}(X)$ — кривизна в точке P нормального сечения, проведённого в направлении вектора X .

Теорема 11.1. $b(X) = |X|^2 \cdot \tilde{k}(X)$ — квадратичная форма на $T_P M$.

Доказательство. Пусть γ — нормальное сечение, t — натуральный параметр, $X = \dot{\gamma}$, $|X| = 1$. Пусть $M : z = r(x)$, $\gamma : x = x(t)$, тогда $\gamma : z = r(x(t))$.

$$\dot{\gamma} = \sum_i \frac{\partial r}{\partial x^i} \dot{x}^i, \quad \ddot{\gamma} = \sum_{i,j} \left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j} \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) + \sum_i r_i \ddot{x}^i.$$

$$\text{Отсюда } \tilde{k} = (\ddot{\gamma}, n) = \sum_{i,j} \left(\left(\frac{\partial^2 r}{\partial x^i \partial x^j}, n \right) \cdot \dot{x}^i \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j, \text{ где } b_{ij} = (r_{ij}, n). \quad \blacksquare$$

Замечание 7. В каноническом базисе матрица формы b есть $b_{ij} = (r_{ij}, n)$.

Определение 11.3. Матрица b — вторая фундаментальная форма M в точке P .

12 Билет 12 (Кривизна нормального сечения, Теорема Менье)

Теорема 12.1 (Менье). Пусть φ — угол между вектором нормали к поверхности M и вектором $\dot{\gamma}$ в точке P , $k = \frac{1}{|\dot{\gamma}|}$ — кривизна кривой γ , тогда $k \cos(\varphi) = \tilde{k}(X) = \frac{b(X)}{|X|^2}$, где $\tilde{k}$ — кривизна нормального сечения в точке P , $X = \dot{\gamma}$.

Доказательство. Проведём натуральную параметризацию, тогда $|x| = 1$, t — натуральный параметр. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $\gamma : x^i = x^i(t)$, $z = \rho(t) = r(x(t))$.

$$\text{Тогда } \dot{\rho} = \sum_i \left(\frac{\partial r}{\partial x^i} \cdot \dot{x}^i \right) = \sum_i (r_i \dot{x}^i), \quad \ddot{\rho} = \sum_i \left(\sum_j \left(\frac{\partial r_i}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) \cdot \dot{x}^i + r_i \cdot \ddot{x}^i \right) = \sum_{i,j} (r_{ij} X^i X^j) + \sum_i (r_i \ddot{x}^i). \text{ Тогда } \sum_{i,j} b_{ij} X^i X^j = b(x). \quad \blacksquare$$

13 Билет 13 (Инварианты пары форм, главные направления и главные кривизны, средняя и гауссова кривизна)

Теорема 13.1. Пусть P — точка на поверхности M , тогда в касательном пространстве $T_P M$ существует набор касательных векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$, которые образуют ортонормированный базис в этом пространстве такой, что матрица b второй фундаментальной формы является диагональной матрицей, где на диагонали стоят собственные значения.

Доказательство. См. конспект курса лекций по линейной алгебре. \blacksquare

Определение 13.1. Числа λ_j называются главными кривизнами, а направления векторов e_j — главными направлениями.

Замечание 8. Пусть $r_1, \dots, r_n$ — базис в $T_P M$, g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальной формы соответственно. Тогда корни характеристического многочлена $\chi = \det(b - \lambda g)$ являются главными кривизнами, а векторы e_j такие, что $(b - \lambda_j g)e_j = 0$ являются главными направлениями.

Определение 13.2. Гауссовой кривизной называется число $K = \lambda_1 \cdot \dots \cdot \lambda_n$, средней кривизной называется число $H = \sum_{j=1}^n \lambda_j$.

14 Билет 14 (Формула Эйлера и следствия из неё)

Теорема 14.1 (Формула Эйлера). $\tilde{k}(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$, где λ_j — главные кривизны, α_j — углы между вектором x и j -м главным направлением.

Доказательство. Пусть $|X| = 1$, g — единичная матрица, b — диагональная матрица (всегда существует ортонормированный базис, в котором это так), тогда $\tilde{k}(X) = b(X) = \sum_{j=1}^n \lambda_j (\tilde{x}_j)^2$, $\tilde{x}_j = (X, e_j) = \cos(\alpha_j)$ (так как $|X| = 1$ и $|e_j| = 1$). ■

Следствие 14.1.1. $\tilde{k}(e_i) = \lambda_i$.

Следствие 14.1.2. Пусть $\lambda^+ = \max(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda^- = \min(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, тогда $\lambda^+ = \max(\tilde{k}(X))$ и $\lambda^- = \min(\tilde{k}(X))$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\lambda^+ = \lambda_1$, тогда по формуле Эйлера $\tilde{k}(X) = \lambda_1 \cos^2(\alpha_1) + \sum_{j=2}^n \lambda_j \cos^2(\alpha_j)$. $\cos^2(\alpha_1) = 1 - \sum_{j=2}^n \cos^2(\alpha_j) \implies \tilde{k}(X) = \lambda^+ + \sum_{j=2}^n (\cos^2(\alpha_j)(\lambda_j - \lambda^+)) \leq \lambda^+$. Для λ^- аналогично. ■

15 Билет 15 (Отклонение точки от касательной плоскости, виды точек на поверхности)

Определение 15.1. Отклонение точки Q от касательной плоскости к поверхности M в точке P — это $\delta(Q) = (r(Q) - r(P), n(P))$.

Утверждение 15.1.

1. Если P — критическая точка функции δ , то $\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = 0$.
2. Если $\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = b_{ij}$, то $d_P^2 \delta = b$, $d_P \delta = 0$.

Доказательство.

1.

$$\frac{\partial \delta}{\partial x^j} = \left(\frac{\partial r}{\partial x^j}, n(P) \right) = (r_j, n(P)) = 0$$

2.

$$\frac{\partial^2 \delta}{\partial x^i \partial x^j} = (r_{ij}, n(P)) = b_{ij}$$

■

Замечание 9. Пусть вторая фундаментальная форма в точке P знакоопределена, тогда P — экстремум по теореме из математического анализа. Значит, существует окрестность точки P , которая располагается по одну сторону от касательной плоскости.

Замечание 10. Пусть b знакопеременная, тогда любая окрестность точки P лежит по обе стороны касательной плоскости.

Определение 15.2. Пусть $n = 2$, тогда точка $P \in M$ называется эллиптической, если $K > 0$, гиперболической, если $K < 0$ и параболической, если $K = 0$.

16 Билет 16 (Деривационные формулы Гаусса-Вейнгартена)

Утверждение 16.1 (Деривационные формулы Гаусса-Вейнгартена, теорема единственности гиперповерхности по заданным квадратичным формам).

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, \text{ где } B_i^k = \sum_j g^{kj} b_{ij}, \text{ } g^{kj} - \text{ матрица, обратная к } g_{kj}$$

Доказательство.

$$\frac{\partial r_i}{\partial x^j} = r_{ij} = \Pi(r_{ij}) + (n, r_{ij})n = \sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} n$$

$$\frac{\partial n}{\partial x^i} = - \sum_k B_i^k r_k, \quad (n, r_j) = 0 = (n, r_j)' = \left(\frac{\partial n}{\partial x^i}, r_j \right) + (n, r_{ij}) = - \sum_k B_i^k g_{kj} + b_{ij}$$

$$b = Bg \implies B = bg^{-1}$$

■

Определение 16.1. Оператор B называется оператором Вейнгартена.

Теорема 16.1. Пусть M и $\tilde{M}$ — две гиперповерхности в $\mathbb{R}^{n+1}$, $M : z = r(x)$, $\tilde{M} : z = \tilde{r}(x)$, $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности M соответственно, $\tilde{g}_{ij}$, $\tilde{b}_{ij}$ — матрицы первой и второй фундаментальной формы поверхности $\tilde{M}$ соответственно. Если $g_{ij} = \tilde{g}_{ij}$ и $b_{ij} = \tilde{b}_{ij}$, то существует движение f объемлющего пространства такое, что $f(M) = \tilde{M}$.

Доказательство. Пусть $x_0 \in D$. Рассмотрим сдвиг на вектор $\tilde{r}(x_0) - r(x_0)$.

Пусть $r_1(x_0), \dots, r_n(x_0)$, m — базис для M , $\tilde{r}_1(x_0), \dots, \tilde{r}_n(x_0)$, $\tilde{m}$ — базис для $\tilde{M}$. Заметим, что матрицы Грамма (матрицы скалярных произведений) совпадают. Тогда существует единственное ортогональное преобразование, переводящее один базис в другой. Применим его и проверим, что поверхности совпали.

$$r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$$

Из деривационных формул Гаусса-Вейнгартена имеем

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} r_i(x(t)) &= \sum_j \left(\frac{\partial r_i}{\partial x^j} \dot{x}^j \right) = \sum_j \left(\left(\sum_k \Gamma_{ij}^k r_k + b_{ij} m \right) \dot{x}^j \right) \\ \frac{d}{dt} m(x(t)) &= \sum_j \left(\frac{\partial m}{\partial x^j} \cdot \dot{x}^j \right) = \sum_j \left(\left(- \sum_k B_j^k r_k \right) \dot{x}^j \right) \end{aligned}$$

Так как первая и вторая фундаментальные формы совпадают, то совпадают матрицы b_{ij} и g^{kj} , а значит, и матрицы B_j^k . Причём $\tilde{r}_i$ удовлетворяют той же системе линейных дифференциальных уравнений, что и r_i . Тогда по теореме существования и единственности решения системы линейных дифференциальных уравнений $r_i = \tilde{r}_i$. Тогда $r = \tilde{r} + r_0$, а так как $r(x_0) = \tilde{r}(x_0)$, то $r_0 = 0$, то есть поверхности совпадают. ■

17 Билет 17 (Условие совместности и теорема о разрешимости)

Введём обозначения: $\frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y)$, $\frac{\partial^2 y}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^i} = \frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha$

Определение 17.1. Пусть $x \in U \subset \mathbb{R}^n$, $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y \in V \subset \mathbb{R}^m$, $y = (y^1, \dots, y^m)$, где y^i — гладкие функции, $f : U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m$ — гладкое отображение. Говорят, что отображение f удовлетворяет условиям совместности, если

$$\frac{\partial f_j}{\partial x^i} + \frac{\partial f_j}{\partial y^\alpha} \cdot f_i^\alpha = \frac{\partial f_i}{\partial x^j} + \frac{\partial f_i}{\partial y^\alpha} \cdot f_j^\alpha$$

где $f_j = \frac{\partial y}{\partial x^j}$, $f_j^\alpha = \frac{\partial y^\alpha}{\partial x^j}$.

Теорема 17.1. Пусть функции f_j удовлетворяют условиям совместности, тогда задача Коши для системы

$$\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x^j} = f_j(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

имеет единственное решение в некоторой окрестности точки x_0 .

Доказательство.

1. Существование

Зафиксируем все переменные, кроме первой, тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} = f_1(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n, y^{(1)}) \\ y^{(1)}|_{x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

По теореме существования и единственности в окрестности точки x_0^1 существует единственное решение.

Теперь освободим переменную x^2 , тогда

$$\begin{cases} \frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^2} = f_2(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(2)}) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2} = y^{(1)}(x^1) \\ y^{(2)}|_{x^2=x_0^2, x^1=x_0^1} = y_0 \end{cases}$$

Проверим, что решение данной системы является решением первого уравнения, которое рассматривали на первом шаге.

Пусть $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} - f_1 = g \implies$

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x^2} \left(\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} \right) - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x^1} \left(\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^2} \right) - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^2} = \\ &= \frac{\partial f_2}{\partial x^1} + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha \stackrel{(1)}{=} \\ &= \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha + \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot \frac{\partial y^{(2), \alpha}}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha = \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot g^\alpha \end{aligned}$$

(1) По условиям совместности $\frac{\partial f_2}{\partial x^1} - \frac{\partial f_1}{\partial x^2} = \frac{\partial f_1}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_2^\alpha - \frac{\partial f_2}{\partial y^{(2), \alpha}} \cdot f_1^\alpha$

Отсюда $\frac{\partial g}{\partial x^2} = \frac{\partial f_2}{\partial y^\alpha} \cdot g^\alpha$, причём $g|_{x^2=x_0^2} = \frac{\partial y^{(1)}}{\partial x^1} - f_1(x^1, x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^n, y^{(1)}) = 0$

Тогда данное дифференциальное уравнение имеет только тривиальное решение в силу теоремы существования и единственности. Значит, $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1} = f_1$, то есть $\frac{\partial y^{(2)}}{\partial x^1}$ является решением первого уравнения системы с f_1 .

Теперь повторяем операции выше для трёх и более свободных переменных, пока не дойдём до n . Тем самым докажем существование.

2. Единственность

Рассмотрим $y(x^1, x_0^2, \dots, x_0^n)$, тогда по первому пункту он удовлетворяет первому уравнению, а значит, по теореме существования и единственности решения задачи

Коши $y = y_1$.

Пусть $y(x^1, x^2, x_0^3, \dots, x_0^n)$, тогда по первому пункту он удовлетворяет второму уравнению, и при фиксированном x_0^2 мы получаем y_1 , значит, решение единственно. ■

18 Билет 18 (Условия совместности для системы Гаусса-Вейнгартена соотношения Гаусса и Петерсона-Майнард-Кодацци)

Утверждение 18.1. Пусть M — гиперповерхность в $\mathbb{R}^{n+1}$, $g_{ij}(x)$ и $b_{ij}(x)$ — первая и вторая фундаментальная форма на M , тогда выполнены следующие соотношения:

1.

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) - B_i^k \cdot b_{js} + B_j^k \cdot b_{is} = 0 \text{ (соотношение Гаусса)}$$

2.

$$m : \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} - \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot b_{li} - \Gamma_{is}^l \cdot b_{lj}) = 0 \text{ (соотношение Петерсона-Майнард-Кодацци)}$$

Доказательство. Рассмотрим гиперповерхность M и базис $r_1, \dots, r_n, m$.

Из деривационных формул Гаусса-Вейнгартена имеем

$$\begin{cases} \frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \sum_k \Gamma_{js}^k r_k + b_{js} m \\ \frac{\partial m}{\partial x^j} = - \sum_k B_j^k r_k \end{cases}$$

Продифференцируем эти равенства

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} &= \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \frac{\partial r_l}{\partial x^i} + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left(\sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m + b_{js} \frac{\partial m}{\partial x^i} \stackrel{(2)}{=} \\ &\stackrel{(2)}{=} \sum_k \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} r_k + \sum_l \Gamma_{js}^l \left(\sum_k \Gamma_{li}^k r_k + b_{li} m \right) + \frac{\partial b_{js}}{\partial x^i} m - b_{js} \cdot \sum_k B_i^k r_k \end{aligned}$$

(1) Разложили вектор $\frac{\partial r_j}{\partial x^i}$ в сумму проекции на касательную плоскость и нормаль и подставили определение символа Кристоффеля

(2) Подставили вторую деривационную формулу

Перепишем полученное равенство, поменяв местами индексы i и j

$$\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i} = \sum_k \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} r_k + \sum_l \Gamma_{is}^l \left(\sum_k \Gamma_{lj}^k r_k + b_{lj} m \right) + \frac{\partial b_{is}}{\partial x^j} m - b_{is} \cdot \sum_k B_j^k r_k$$

Так как $\frac{\partial^2 r_s}{\partial x^i \partial x^j} = \frac{\partial^2 r_s}{\partial x^j \partial x^i}$, то, приравняв полученные равенства и приведя подобные слагаемые, получим соотношения Гаусса и Петерсона-Майнарди-Кодацци (коэффициенты при r_k и m можно поотдельности приравнять к нулю, так как эти векторы линейно независимы). ■

Следствие 18.0.1 (Из соотношения Гаусса).

$$r_k : \frac{\partial \Gamma_{js}^k}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{is}^k}{\partial x^j} + \sum_l (\Gamma_{js}^l \cdot \Gamma_{li}^k - \Gamma_{is}^l \cdot \Gamma_{lj}^k) = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is} \text{ (соотношение Гаусса)}$$

Так как левая часть равенства характеризует внутреннюю геометрию поверхности, а правая — внешнюю, то данное уравнение показывает связь внешней и внутренней геометрии.

Обозначим $R_{ij, s}^k = B_i^k \cdot b_{js} - B_j^k \cdot b_{is}$. Этот тензор называется тензором Римана. Сделаем из него скалярную величину.

$$\begin{aligned} R &= \sum_{j, s, k} g^{js} R_{kj, s}^k = \sum_{j, s} g^{js} \left(\sum_k (B_k^k b_{js} - B_j^k b_{ks}) \right) = \sum_{k, j} (B_k^k B_j^j - B_j^k B_k^j) = (tr B)^2 - tr(B^2) = \\ &= \left(\sum_{j=1}^n \lambda_j \right)^2 - \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = 2 \sum_{i < j} \lambda_i \lambda_j \end{aligned}$$

Утверждение 18.2 (Блистательная теорема Гаусса). Пусть $n = 2$, тогда $K = \frac{R}{2}$, где K — гауссова кривизна.

19 Билет 19 (Теорема о восстановлении поверхности)

Теорема 19.1. Пусть в окрестности точки $x_0 \in \mathbb{R}^n$ заданы $g_{ij}(x)$ и $b_{ij}(x)$ — гладкие $n \times n$ матричные функции, причём $g_{ij} = g_{ji}$, $b_{ij} = b_{ji}$. Пусть они удовлетворяют соотношениям Гаусса и Петерсона-Майнарди-Кодацци, тогда существует поверхность M , задаваемая уравнениями $z = r(x)$, где $x \in B(x_0)$, причём g_{ij} и b_{ij} — её первая и вторая фундаментальные формы соответственно.

Доказательство. Пусть $r_s(x_0) = r_s^0$, $m(x_0) = m^0$ и пусть $(r_s^0, r_k^0) = g_{sk}(x_0)$, $(m^0, r_s^0) = 0$, $(m^0, m^0) = 1$. Рассмотрим систему $r_j(x) = \frac{\partial r}{\partial x^j}$ с начальными условиями $r(x_0) = r^0$, тогда

существует единственное решение $r(x)$ из предыдущей теоремы (условия совместности очевидно выполнены).

Зададим поверхность параметрическими уравнениями $M : z = r(x)$. $r(x) \in C^\infty$ по построению. Рассмотрим $G_{sk} = (r_s, r_k)$ и $q_s = (m, r_s)$, $\lambda = (m, m)$.

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} &= \left(\frac{\partial r_s}{\partial x^j}, r_k \right) + \left(\frac{\partial r_k}{\partial x^j}, r_s \right) \stackrel{(1)}{=} \sum_l \Gamma_{sj}^l G_{lk} + b_{sj} q_k + \sum_l \Gamma_{kj}^l G_{sl} + b_{kj} q_s \\ \frac{\partial q_s}{\partial x^j} &= \frac{\partial m}{\partial x^j} r_s + \frac{\partial r_s}{\partial x^j} m \stackrel{(2)}{=} - \sum_l B_j^l G_{ls} + \sum_l \Gamma_{sj}^l q_l + b_{sj} \lambda \\ \frac{\partial \lambda}{\partial x^j} &= 2 \left(\frac{\partial m}{\partial x^j}, m \right) \stackrel{(3)}{=} -2 \sum_k B_j^k (r_k, m) = -2 \sum_k B_j^k q_k\end{aligned}$$

(1) Из первой дивергентной формулы Гаусса-Вейнгартена

(2) Из первой и второй дивергентной формул Гаусса-Вейнгартена

(3) Из второй дивергентной формулы Гаусса-Вейнгартена

$G_{sk}(x_0) = g_{sk}(x_0)$, $q_s(x_0) = 0$, $\lambda(x_0) = 1$. $b_{js} - \sum_l B_j^l g_{ls} = 0$, что равносильно определению

$B_j^l, \frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} = \sum_l \left(\Gamma_{sj}^l g_{lk} + \Gamma_{kj}^l g_{sl} \right)$. Тогда Из утверждения 2.4

$$\Gamma_{sj}^l = \frac{1}{2} \sum_m \left(g^{lm} \left(\frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) \right)$$

где $g^{lm} = g_{sj}^{-1}$. Отсюда

$$\begin{aligned}\frac{\partial G_{sk}}{\partial x^j} &= \frac{1}{2} \sum_{l, m} \left(g^{lm} g_{lk} \left(\frac{\partial g_{sm}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^s} - \frac{\partial g_{sj}}{\partial x^m} \right) + g^{lm} g_{sl} \left(\frac{\partial g_{km}}{\partial x^j} + \frac{\partial g_{jm}}{\partial x^k} - \frac{\partial g_{kj}}{\partial x^m} \right) \right) \stackrel{(1)}{=} \\ &\stackrel{(1)}{=} \frac{1}{2} \left(2 \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial g_{sk}}{\partial x^j}\end{aligned}$$

(1) Положим $\sum_l g^{lm} g_{lk} = S_k^m$, $\sum_l g^{lm} g_{ls} = S_s^m$ и подставим в первую сумму $m = k$, а во вторую $m = s$.

Из этого следует, что $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$.

Остаётся проверить, что если положить $G_{sk}(x) = g_{sk}(x)$, $q_s = 0$, $\lambda = 1$, то получим искомую поверхность, у которой g_{ij} и b_{ij} — матрицы первой и второй фундаментальных форм соответственно. Проверим это, $g_{ij}(x) = (r_i, r_j)$, $(m, r_j) = 0$, $(m, m) = 1$, причём $\frac{\partial r_s}{\partial x^j} = \frac{\partial^2 r}{\partial x^s \partial x^j} = \sum_k \Gamma_{sj}^k r_k + b_{sj} m \implies b_{js} = (m, r_{js})$, значит, b_{js} — матрица второй фундаментальной формы поверхности M . ■

20 Билет 20 (Топологические многообразия, карты и атласы)

Определение 20.1. Пусть M — топологическое пространство, причём M хаусдорфово и обладает счётной базой. M называется топологическим многообразием, если у любой точки существует окрестность, гомеоморфная открытой области в $\mathbb{R}^n$.

Определение 20.2. Пусть M — n -мерное топологическое многообразие. Картой многообразия M называется пара (U, φ) , где $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ — гомеоморфизм.

Определение 20.3. Система $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$, где $\bigcup_\alpha U_\alpha \subset M$, называется атласом.

Пусть заданы две карты $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ и (U_β, φ_β) , $U_{\alpha\beta} = U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, $V_{\alpha\beta} = \varphi_\alpha(U_{\alpha\beta})$, $V_{\beta\alpha} = \varphi_\beta(U_{\alpha\beta})$. Рассмотрим $\varphi_{\alpha\beta} : V_{\alpha\beta} \rightarrow V_{\beta\alpha}$, $\varphi_{\beta\alpha} : V_{\beta\alpha} \rightarrow V_{\alpha\beta}$, $\varphi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$, $\varphi_{\beta\alpha} = \varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1} = \varphi_{\alpha\beta}^{-1}$.

Определение 20.4. Функции $\varphi_{\alpha\beta}$ и $\varphi_{\beta\alpha}$ называются функциями склейки поверхности M или функциями перехода из U_α в U_β .

Определение 20.5. Пусть $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ — атлас. Атлас называется гладким, если все функции склейки между его картами являются бесконечно дифференцируемыми.

Замечание 11. Пусть $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ — гладкий атлас и $x_\beta = x_\beta(x_\alpha)$ — функция склейки, тогда $\det \left(\frac{\partial x_\beta}{\partial x_\alpha} \right) \neq 0$ (якобиан).

Определение 20.6. Пусть $\{U_\alpha^1, \varphi_\alpha^1\}$, $\{U_\alpha^2, \varphi_\alpha^2\}$ — два гладких атласа. Скажем, что эти два атласа эквивалентны (согласованы), если их объединение — гладкий атлас

21 Билет 21 (Гладкие многообразия и структуры)

Определение 21.1. Гладкая структура на многообразии M — это класс эквивалентности гладких атласов.

Примеры 1.

1. $\mathbb{R}^n$

2. $S^1 \subset \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1$ с функциями склейки — стереографическими проекциями через северный и южный полюс.

3. $\mathbb{R}P^2 : (x_0, x_1, x_2) \sim (\lambda x_0, \lambda x_1, \lambda x_2)$ для $\lambda \neq 0$ и $(x_0, x_1, x_2) \neq 0$. Тогда рассмотрим U_1 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_1 = 1$, U_2 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_2 = 1$, U_3 — множество прямых, пересекающих плоскость $x_3 = 1$. Рассмотрим отображения $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^2$. Эти отображения

являются гомеоморфизмами.

Пусть $l \in U_1 \cap U_2$, тогда она пересекает P_1 в точке $(1, y_2, y_3)$ и P_2 в точке $(y_1, 1, y_3) \implies y_1 = \frac{1}{y_2}, y_3 = y_3$. Это отображение гладкое, значит, склейка U_1 и U_2 гладкая. Аналогично для двух других. Значит, построенный атлас является гладким, а значит, мы построили гладкую структуру.

Определение 21.2. Гладкое многообразие — пара $\{M, \text{гладкая структура}\}$

22 Билет 22 (Гладкое отображение на многообразии, диффеоморфизм многообразий)

Определение 22.1. Пусть M и Q — гладкие многообразия размерностей n и m соответственно. Рассмотрим непрерывное отображение $f : M \rightarrow Q$, $P \in M$, $U \subset M$, $V \subset Q$. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^m)$. Так как $\forall x \exists y = f(x)$, то y можно представить через $y^i = f_i(x^1, \dots, x^n) \forall i = \overline{1, m}$.

Отображение f называется гладким в окрестности U точки P , если $f_i(x) \in C^\infty(U)$.

Определение 22.2. Отображение называется гладким (гладким всюду), если оно гладкое в окрестности любой точки.

Определение 22.3. Гладкая функция на гладком многообразии — гладкое отображение $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение 22.4. Пусть $f : M \rightarrow Q$ — гомеоморфизм, тогда f называется диффеоморфизмом, если f и f^{-1} — гладкие функции.

23 Билет 23 (Кривая на многообразии, касательное пространство на многообразии)

Определение 23.1. Гладкая кривая на многообразии — гладкое отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow M$. Это соответствие, сопоставляющее каждой точке $t \in [a, b]$ точку $\gamma(t) \in M$.

Определение 23.2. Рассмотрим $\gamma : [a, b] \rightarrow M$, $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow M$, $t_0 \in [a, b]$, $\tau_0 \in [\alpha, \beta]$, $\gamma(t_0) = \tilde{\gamma}(\tau_0)$. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$ — координаты точки из окрестности точки $P = \gamma(t_0)$, тогда $\gamma : x^i = x^i(t)$, $\tilde{\gamma} : x^i = \tilde{x}^i(\tau)$.

Кривые γ и $\tilde{\gamma}$ касаются в точке P , если $\frac{dx^i}{dt} = \frac{d\tilde{x}^i}{d\tau} \forall i = \overline{1, n}$.

Утверждение 23.1. Свойство касания кривых не зависит от выбора локальных координат.

Доказательство. Рассмотрим $y = (y^1, \dots, y^n)$, тогда $y^i = y^i(x)$ — функции склейки.
 $\gamma : y^i = y^i(t) = y^i(x(t))$, $\tilde{\gamma} : y^i = \tilde{y}^i(\tau) = \tilde{y}^i(\tilde{x}(\tau))$

$$\frac{dy^i}{dt}\bigg|_{t=t_0} = \sum_j \frac{\partial y^i}{\partial x^j}(x_0) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0)$$

$$\frac{d\tilde{y}^i}{d\tau}\bigg|_{\tau=\tau_0} = \sum_j \frac{\partial \tilde{y}^i}{\partial \tilde{x}^j}(\tilde{x}_0) \cdot \frac{\partial \tilde{x}^j}{\partial \tau}(\tau_0)$$

■

Определение 23.3. Касательный вектор к многообразию M в точке P — это класс эквивалентности касающихся в точке P гладких кривых.

Так же как и в случае поверхностей, множество всех касательных векторов в данной точке образует векторное пространство, которое назовём касательным пространством и обозначим $T_P M$.

Так как кривая задаёт в каждой точке касательный вектор, то этот вектор будем называть вектором скорости кривой. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $P = (x_0^1, \dots, x_0^n)$, $\gamma_j : x^i = \begin{cases} x_0^i, & \text{при } i \neq j \\ x_0^j + t, & t \in [-\varepsilon, \varepsilon] \end{cases}$ Тогда $X_j = \dot{\gamma}_j = (0, \dots, 0, \frac{1}{j}, 0, \dots, 0)$

24 Билет 24 (Дифференциал отображения, погружение и вложение)

Определение 24.1. Пусть $f : M \rightarrow Q$ — гладкое отображение, $P \in M$, $f(P) \in Q$, M — n -мерное гладкое многообразие, Q — m -мерное гладкое многообразие, $X \in T_P M$. Рассмотрим кривую $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ такую, что $X = \dot{\gamma}(t_0)$. Рассмотрим кривую $f(\gamma) = f \circ \gamma : [a, b] \rightarrow Q$, тогда $Y = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=t_0} f(\gamma)$ — вектор скорости кривой $f(\gamma)$ в точке t_0 .

Утверждение 24.1. Касательный вектор $Y \in T_{f(P)} Q$ не зависит от кривой γ .

Доказательство. Пусть $x = (x^1, \dots, x^n)$, $y = (y^1, \dots, y^m)$, тогда $f : y^i = f^i(x^1, \dots, x^n)$.
 $\gamma : x^i = x^i(t)$, $X^i = \dot{x}^i(t_0)$, $f(\gamma) : y^i = y^i(t) = f^i(x(t))$. Тогда

$$Y^i = \frac{d}{dt} f^i(x(t)) = \sum_j \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \frac{\partial x^j}{\partial t}(t_0) = \sum_j \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot \dot{x}^j(t_0) = \sum_j \frac{\partial f^i}{\partial x^j}(P) \cdot X^j$$

■

Замечание 12. Отображение $d_P f(P) : T_P M \rightarrow T_{f(P)} Q$ является линейным отображением. Его матрица в паре канонических базисов является матрицей Якоби.

Определение 24.2. Это отображение называется дифференциалом.

Определение 24.3. Пусть M и Q — n -мерные римановы многообразия, $f : M \rightarrow Q$ — отображение. Отображение f называется изометрией, если:

1. f — биекция, f^{-1} — гладкое отображение, то есть f — диффеоморфизм.
2. $\forall P \in M, X, Y \in T_P M \quad (X, Y) = (d_P f(X), d_P f(Y))$.

Пусть M — n -мерное гладкое многообразие, Q — m -мерное гладкое многообразие, $f : M \rightarrow Q$ — гладкое отображение, $n \leq m$, $P \in M$, $f(P) \in Q$.

Определение 24.4. Отображение $f : M \rightarrow Q$ называется гладким погружением (погружением), если $\forall P \in M \quad \text{Ker}(d_P f(P)) = \{0\}$.

Определение 24.5. Отображение f называется вложением, если f — погружение и $f : M \rightarrow f(M)$ — гомеоморфизм.

Упражнение. Доказать, что если M — компакт, то $f : M \rightarrow Q$ — вложение тогда и только тогда, когда

1. f — погружение
2. f — биекция

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть $f : M \rightarrow Q$ — вложение, тогда из определения f является погружением. А так как f — гомеоморфизм, то f — биекция.

$\Leftarrow$ Пусть $f : M \rightarrow Q$ — биекция, f — погружение, M — компакт, тогда по определению погружения f непрерывно. Рассмотрим обратное отображение f^{-1} и замкнутое подмножество $C \subset M$, тогда по свойству компакта C — компакт и $f(C)$ — компакт, так как f непрерывно. Так как мы в начале раздела сказали, что рассматриваем, только хаусдорфовы пространства, то по свойству непрерывного отображения в хаусдорфово пространство имеем, что $f(C)$ замкнуто в Q , то есть образ замкнутого множества замкнут. Значит, обратное отображение тоже непрерывно. Тогда по определению f — гомеоморфизм. ■

25 Билет 25 (Теорема о вложении)

Теорема 25.1. Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда существует вложение M в евклидово пространство $\mathbb{R}^N$.

Доказательство. Проведём доказательство методом срезающих функций.

Рассмотрим отображение $w(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$ и отображение $\psi(t) = \frac{w(b-a)}{w(t-a)+w(b-t)}$ на

отрезке $[a, b]$, $0 < a < b$ (такая функция называется срезающей функцией).

Пусть M — гладкое компактное многообразие. Выберем атлас $\{U_\alpha, \varphi_\alpha\}$, где $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha \in \{1, \dots, N\}$. В силу компактности выберем конечное число его элементов, покрывающих данное многообразие.

Рассмотрим отображение $\chi : M \rightarrow \mathbb{R}^{N(n+1)}$, $P \in M$ такое, что $\chi(P) = \begin{pmatrix} \varphi_{\alpha_1}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \varphi_{\alpha_N}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \\ \psi(|\varphi_{\alpha_1}(P)|) \\ \vdots \\ \psi(|\varphi_{\alpha_N}(P)|) \end{pmatrix}$

В первых N строках образом является вектор в $\mathbb{R}^n$, в последних N строках образом являются числа.

Рассмотрим $\tilde{U}_\alpha \subset U_\alpha$ такое, что $\chi(P) = 0$, если $P \notin \tilde{U}_\alpha$. Теперь $\psi(|\varphi_\alpha(P)|) = 1 \iff P \in \tilde{U}_\alpha$.

Докажем, что χ — вложение.

1. Существует $P \in M$ такое, что $P \in \tilde{U}_\alpha$ для некоторого $\tilde{U}_\alpha$, значит, $\chi(P) = \begin{pmatrix} \vdots \\ \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix} \\ \vdots \end{pmatrix} \implies$

$d_P \chi = \begin{pmatrix} \vdots \\ E \\ \vdots \end{pmatrix}$. Значит, $rk d_P \chi \geq n \implies$ это погружение.

2. Предположим, что существуют P и Q такие, что $\chi(P) = \chi(Q)$ и $P \neq Q$. Так как P и Q принадлежат поверхности M , тогда для некоторого $\tilde{U}_{\alpha_i}$ $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) > 0$ и $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|) > 0$, тогда $\varphi_{\alpha_i}(P) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \varphi_{\alpha_i}(Q) \cdot \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$ и $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(P)|) = \psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$. Разделим предпоследнее равенство на $\psi(|\varphi_{\alpha_i}(Q)|)$, тогда $\varphi_{\alpha_i}(P) = \varphi_{\alpha_i}(Q)$. Так как φ_{α_i} — гомеоморфизм, то $P = Q$.

■

Замечание 13.

1. Теорема верна для гладких многообразий со счётной базой.
2. На размерность пространства, в которое можно погрузить данное многообразие существуют ограничения:

(a) Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда его можно вложить в $\mathbb{R}^{2n+1}$ и погрузить в $\mathbb{R}^{2n}$ (Слабая теорема Уитни).

(b) Пусть M — гладкое компактное n -мерное многообразие, тогда его можно вложить в $\mathbb{R}^{2n}$ и погрузить в $\mathbb{R}^{2n-1}$ (Сильная теорема Уитни).

26 Билет 26 (Риманова структура на многообразии, индуцированная метрика на подмногообразии)

Определение 26.1. Римановой структурой (римановой метрикой) на гладком многообразии M называется соответствие, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ симметрическую положительно определённую билинейную форму в $T_P M$, гладко зависящую от P .

Если $x = (x^1, \dots, x^n)$, то $g_{ij}(x) = g(\dot{\gamma}_i, \dot{\gamma}_j)$.

Замечание 14.

1. Каждое $T_P M$ — евклидово пространство, а $g_P(X, Y) = (X, Y)_P$.

2. Будем использовать обозначения $X_j = \frac{\partial}{\partial x^j}$, $\frac{\partial}{\partial y^i} = \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \cdot \frac{\partial}{\partial x^j}$, $g_{ij} = \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right)$

3. $(X, Y) = \sum_{i,j} g_{ij} X^i X^j$, $|X| = \sqrt{(X, X)}$, $\cos(\varphi_{xy}) = \frac{(X, Y)}{|X| \cdot |Y|}$

4. Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ — кривая, тогда длина кривой $l(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)| dt$, где $\gamma : x^i = \tilde{x}^i(t)$, $\dot{\gamma} = (\dot{\tilde{x}}^1, \dots, \dot{\tilde{x}}^n)$, $|\dot{\gamma}| = \sqrt{\sum_{i,j} g_{ij} \dot{\tilde{x}}^i \dot{\tilde{x}}^j}$.

Определение 26.2. Риманово многообразие — это пара: многообразие M и риманова метрика на нём.

27 Билет 27 (Геометрия на сфере, расстояние, длина окружности)

Утверждение 27.1. Геодезические на сфере — это дуги больших окружностей.

Доказательство. Так как для любой точки на любой дуге на сфере радиус, проведённый в эту точку, ортогонален касательной плоскости в этой точке, то дуги больших окружностей являются геодезическими, так как их векторы ускорения направлены к центру сферы.

Так как через каждую точку в каждом направлении касательного вектора на сфере проходит большой круг, а по свойству геодезических через каждую точку поверхности в направлении каждого вектора проходит единственная геодезическая. ■

Определение 27.1. Пусть M — риманово многообразие. Расстоянием между точками P и Q называется $|PQ| = \inf_{\gamma} |\gamma|$, γ — геодезическая, соединяющая точки P и Q .

Утверждение 27.2. Пусть X и Y — радиус-векторы, проведённые к точкам P и Q соответственно. Тогда $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$.

Доказательство.

$$(X, Y) = R^2 \cos \alpha \implies \cos \alpha = \frac{(X, Y)}{R^2}$$

Так как $|PQ| = \alpha R$, то $\cos\left(\frac{|PQ|}{R}\right) = \frac{(X, Y)}{R^2}$. ■

Определение 27.2. Окружностью радиуса a с центром в точке $P \in S^2$ называется множество точек $Q \in S^2$ таких, что $|PQ| = a$.

Теорема 27.1. Пусть $l(a)$ — длина окружности радиуса a на S^2 , тогда $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi \sim 2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$.

Доказательство. Рассмотрим окружность a на сфере, пусть P — точка её пересечения со сферой, O — центр сферы, O' — центр этой окружности. Пусть угол между векторами OO' и OP равен α , тогда из геометрических соображений $r = R \sin \alpha$, где r — радиус окружности. Тогда $l(a) = 2\pi r = 2\pi R \sin \alpha$. Пусть Q — точка, диаметрально противоположная точке P относительно окружности, тогда длина дуги PQ равна $\alpha = \frac{a}{R}$. значит, $l(a) = R \cdot \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot 2\pi$. Если устремить $R \rightarrow \infty$, то по формуле Тейлора получим $2\pi a + \bar{o}\left(\frac{1}{R}\right)$. ■

28 Билет 28 (Треугольники на сфере, теоремы косинусов, синусов, двойственная теорема косинусов)

Теорема 28.1 (Теорема косинусов для криволинейного треугольника на сфере).

$$\cos\left(\frac{a}{R}\right) = \cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right) + \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cos \alpha$$

Доказательство. Рассмотрим радиус-векторы ξ_A в точку A , ξ_B в точку B , ξ_C в точку C и рассмотрим два касательных вектора к кривым b и c η_B и η_C в направлении вершин B и C соответственно из вершины A . Тогда $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$, $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$.

Рассмотрим $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = |\xi_B| \cdot |\xi_A| \cdot \cos\left(\frac{2\pi c}{2\pi R}\right) + \lambda_B |\xi_A|^2 =$

$$R^2 (\lambda_B + \cos(\frac{c}{R})).$$

Значит, $\lambda_B = -\cos(\frac{c}{R})$.

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с ξ_A получаем $\lambda_C = -\cos(\frac{b}{R})$.

(1) так как η_B — касательный вектор, а радиус ортогонален касательной в данной точке.

$$\begin{aligned} \text{Рассмотрим } (\eta_B, \eta_B) &= (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = \\ &= R^2 (1 + \lambda_B^2 + 2\lambda_B \cos(\frac{c}{R})) = R^2 (1 + \cos^2(\frac{c}{R}) - 2\cos(\frac{c}{R}) \cdot \cos(\frac{c}{R})) = R^2 \sin^2(\frac{c}{R}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Аналогично } (\eta_C, \eta_C) &= (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = \\ &= R^2 (1 + \lambda_C^2 + 2\lambda_C \cos(\frac{b}{R})) = R^2 (1 + \cos^2(\frac{b}{R}) - 2\cos(\frac{b}{R}) \cdot \cos(\frac{b}{R})) = R^2 \sin^2(\frac{b}{R}) \end{aligned}$$

$$\text{Рассмотрим } (\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = R \sin(\frac{c}{R}) \cdot R \sin(\frac{b}{R}) \cos \alpha$$

$$\begin{aligned} (\eta_B, \eta_C) &= (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = \\ &= R^2 (\cos(\frac{a}{R}) - \cos(\frac{b}{R}) \cos(\frac{c}{R}) - \cos(\frac{c}{R}) \cos(\frac{b}{R}) + \cos(\frac{c}{R}) \cos(\frac{b}{R})) = \\ &= R^2 (\cos(\frac{a}{R}) - \cos(\frac{b}{R}) \cos(\frac{c}{R})). \end{aligned}$$

Тогда $R^2 \sin(\frac{c}{R}) \cdot \sin(\frac{b}{R}) \cos \alpha = R^2 (\cos(\frac{a}{R}) - \cos(\frac{b}{R}) \cos(\frac{c}{R}))$, а значит,
 $\sin(\frac{c}{R}) \cdot \sin(\frac{b}{R}) \cos \alpha = \cos(\frac{a}{R}) - \cos(\frac{b}{R}) \cos(\frac{c}{R})$. ■

Замечание 15. Если устремить R к бесконечности, то получится обычная теорема косинусов с точностью до $\bar{o}(1)$.

Упражнение. Доказать теорему синусов: $\frac{\sin \alpha}{\sin(\frac{a}{R})} = \frac{\sin \beta}{\sin(\frac{b}{R})} = \frac{\sin \gamma}{\sin(\frac{c}{R})}$.

Доказательство.

$$\cos\left(\frac{a}{R}\right) = \cos\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right) + \sin\left(\frac{b}{R}\right) \cdot \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{b}{R}\right) = \cos\left(\frac{a}{R}\right) \cdot \cos\left(\frac{c}{R}\right) + \sin\left(\frac{a}{R}\right) \cdot \sin\left(\frac{c}{R}\right) \cos \beta$$

$$\frac{\sin(\frac{b}{R})}{\sin(\frac{a}{R})}$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов α и β .

$$\left(\cos^2\left(\frac{a}{R}\right) - \cos^2\left(\frac{b}{R}\right)\right) \sin^2\left(\frac{c}{R}\right) = \left(\cos^2\left(\frac{a}{R}\right) - \cos^2\left(\frac{b}{R}\right)\right) \sin^2\left(\frac{c}{R}\right) +$$

$$+ \left(\sin^2(\beta) \sin^2\left(\frac{a}{R}\right) - \sin^2(\alpha) \sin^2\left(\frac{b}{R}\right)\right) \sin^2\left(\frac{c}{R}\right)$$

$$\sin^2(\beta) \sin^2\left(\frac{a}{R}\right) = \sin^2(\alpha) \sin^2\left(\frac{b}{R}\right)$$

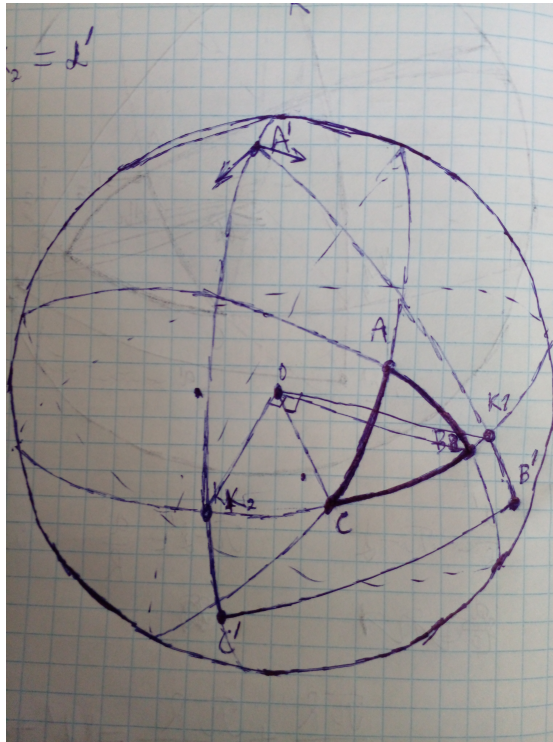
$$\frac{\sin \alpha}{\sin(\frac{a}{R})} = \frac{\sin \beta}{\sin(\frac{b}{R})}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как $0 < \alpha < \pi$, так как угол между векторами определён от 0 до π , а так как длина дуги не может превышать πR , иначе это не кратчайшее расстояние между точками, то $\frac{a}{R}$ и $\frac{b}{R} \in (0, \pi)$). Второе равенство доказывается аналогично. ■

Определение 28.1. Полярным к данному треугольнику ABC на сфере называется треугольник с вершинами A', B', C' такими, что A' является полюсом полусферы, образованной окружностью дуги BC , (самой отдалённой точкой от плоскости, в которой лежит окружность дуги BC) причём в этой полусфере должна лежать вершина A . Остальные вершины выбираются аналогично.

Лемма 28.1. Пусть ABC — треугольник на сфере, $A'B'C'$ — полярный треугольник. Обозначим их углы α, β, γ и α', β', γ' соответственно. Обозначим стороны, противоположные этим углам a, b, c и a', b', c' соответственно. Тогда $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$, $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$, $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$, $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$.

Доказательство.



Пусть дуга, проходящая через A' и C' , пересекает окружность, проходящую через B и C , в точке K_2 . Пусть дуга, проходящая через A' и B' , пересекает окружность, проходящую через B и C , в точке K_1 . Так как полярный к полярному — это исходный треугольник, то $BO \perp OK_2$ и $CO \perp OK_1$ (в силу того, что B является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через A' и C' , и C является полюсом для полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через A' и B').

Тогда $|K_1K_2| = |K_2C| + |K_1B| + |BC|$. Так как A' — полюс полусферы, ограниченной окружностью, проходящей через B и C , то $\alpha' = \angle K_1OK_2$. Тогда $R\alpha' = \frac{\pi}{2}R + \frac{\pi}{2}R - R \cdot \frac{a}{R}$

$$\implies \alpha' = \pi - \frac{a}{R}.$$

Аналогичными рассуждениями, только применёнными к полярному треугольнику, получим оставшиеся три формулы. ■

Теорема 28.2 (Двойственная теорема косинусов).

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left(\frac{a}{R} \right)$$

Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC и полярный к нему $A'B'C'$, тогда $(\xi_{A'}, \xi_B) = 0$ и $(\xi_{A'}, \xi_C) = 0$ (так как OA' перпендикулярно данной окружности по построению).

Из леммы $\alpha = \pi - \frac{a'}{R}$, $\beta = \pi - \frac{b'}{R}$, $\gamma = \pi - \frac{c'}{R}$, $\frac{a}{R} = \pi - \alpha'$ Из теоремы косинусов для полярного треугольника имеем

$$\cos \left(\frac{a'}{R} \right) = \cos \left(\frac{b'}{R} \right) \cdot \cos \left(\frac{c'}{R} \right) + \sin \left(\frac{b'}{R} \right) \cdot \sin \left(\frac{c'}{R} \right) \cos \alpha'$$

Тогда объединив полученные выражения получим

$$\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma \cos \left(\frac{a}{R} \right)$$
■

Замечание 16. Если рассмотрим предел при $R \rightarrow \infty$, то получим $\cos \alpha = -\cos \beta \cdot \cos \gamma + \sin \beta \cdot \sin \gamma$. Тогда $\cos \alpha = -\cos(\beta + \gamma)$, что равносильно $\cos \left(\frac{\alpha + \beta + \gamma}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta - \gamma}{2} \right) = 0$. Второй косинус не может быть равен нулю, так как иначе $\alpha > \pi$.

Значит, $\alpha + \beta + \gamma = \pi$.

Теорема 28.3. Пусть α, β, γ — углы криволинейного треугольника на сфере, S — его площадь, R — радиус сферы. Тогда $\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$.

Доказательство. Рассмотрим треугольник ABC на сфере, продлим его дуги до полных окружностей. Обозначим площадь области, ограниченной окружностями, проходящими через вершину A , Σ_A . Так как она линейно зависит от α , то $\Sigma_A = \lambda \alpha$. Подставив $\alpha = \pi$, получим $\lambda = 4R^2$. Тогда $\Sigma_A = 4R^2 \alpha$, аналогично $\Sigma_B = 4R^2 \beta$, $\Sigma_C = 4R^2 \gamma$. Так как эти три области полностью покрывают сферу и пересекаются по данному треугольнику и диаметрально противоположному к нему (их площади совпадут, так как отображение в диаметрально противоположные точки — изометрия), то

$$\Sigma_A + \Sigma_B + \Sigma_C = 4\pi R^2 + 4S = 4R^2(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$\alpha + \beta + \gamma = \pi + \frac{S}{R^2}$$
■

29 Билет 29 (Пространство Минковского, псевдоевклидово скалярное произведение, типы векторов, световой конус)

Определение 29.1. Пусть V — векторное пространство, b — невырожденная симметрическая билинейная форма на нём (псевдоевклидово скалярное произведение). Пару (V, b) назовём псевдоевклидовым пространством.

Если $(\xi, \xi) = -\xi_1^2 - \dots - \xi_q^2 + \xi_{q+1}^2 + \dots + \xi_{p+q}^2$, то обозначим данное псевдоевклидово пространство $\mathbb{R}^{(p,q)}$ размерности $p + q$.

Определение 29.2. $n+1$ -мерное псевдоевклидово пространство называется пространством Минковского и обозначается M^{n+1} .

Замечание 17. Всегда существует базис $e_0, e_1, \dots, e_n$ такой, что $(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + \sum_{k=1}^n \xi^k \eta^k$. Такой базис называется ортонормированным.

Определение 29.3. Пусть $\xi \in M^{n+1}$, тогда

1. вектор называется пространственно подобным, если $(\xi, \xi) > 0$.
2. вектор называется времени подобным, если $(\xi, \xi) < 0$.
3. вектор называется изотропным, если $(\xi, \xi) = 0$.

Определение 29.4. Пусть γ — кривая, заданная системой $\begin{cases} x^i = x^i(t) \\ x^0 = Ct \end{cases}$, где C — скорость света. Тогда такая кривая называется мировой линией.

Замечание 18. Пусть $\xi = (C, \dot{x}^1, \dots, \dot{x}^n)$ — вектор скорости. Тогда $(\xi, \xi) = -C^2 + \sum_{k=1}^n (\dot{x}^k)^2 = v^2 - C^2$. Из этого следует, что касательный вектор к мировой линии либо изотропный, либо времени подобный.

Определение 29.5. Световой конус — это множество $\{\xi \in M^{n+1} : (\xi, \xi) = 0\}$.

30 Билет 30 (Подпространство пространства Минковского)

Определение 30.1. Пусть M^{n+1} — пространство Минковского, $W < M^{n+1}$ — подпространство. Ортогональным дополнением $W^\perp$ называется множество $\{\xi \in M^{n+1} : \forall \eta \in W (\xi, \eta) = 0\}$.

Утверждение 30.1. Пусть $W_0 = \text{Ker } b|_W$, тогда

1. $\dim W + \dim W^\perp = \dim M$

$$2. (W^\perp)^\perp = W$$

$$3. W \cap W^\perp = W_0$$

Доказательство.

1. Пусть $u_1, \dots, u_k$ — базис в W . Дополним его векторами $u_{k+1}, \dots, u_{n+1}$ до базиса M^{n+1} , тогда $(\xi, u_j) = 0$.
2. Пусть $\xi \in (W^\perp)^\perp \implies (\xi, \eta) = 0 \ \forall \eta \in W^\perp \implies$ если $\xi \in W$, то $\xi \in (W^\perp)^\perp$, то есть $W \subseteq (W^\perp)^\perp$, а значит, в силу пункта 1 имеем равенство.
3. Пусть $\xi \in W$ и $\xi \in W^\perp$, тогда из определения W_0 получаем, что $\xi \in W_0$.

■

Определение 30.2.

1. Подпространство W называется эллиптическим (евклидовым), если $b|_W$ положительно определена.
2. Подпространство W называется гиперболическим (подпространством Минковского), если $b|_W$ не вырождена и не положительно определена.
3. Подпространство W называется параболическим, если $b|_W$ вырождена.

Замечание 19.

1. Если W эллиптическое подпространство, то $W^\perp$ — гиперболическое подпространство.
2. Если W гиперболическое подпространство, то $W^\perp$ — эллиптическое подпространство.
3. Если W — параболическое подпространство, то $W^\perp$ — параболическое подпространство.

Утверждение 30.2. Пусть W — параболическое подпространство, тогда $\dim W_0 = 1$, причём $\forall \xi \notin W_0$ пространственно подобен.

Доказательство.

1. Пусть $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$. Если $\xi \in W_0$, то $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + |\tilde{\xi}|^2 = 0$ (в силу определения W_0). Тогда $|\tilde{\xi}| = \xi^0$.
Пусть $\eta \in W_0$, тогда $|\tilde{\eta}| = \eta^0$. Рассмотрим $(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$. Из утверждения 3.11 векторы ξ и $\eta \in W \cap W^\perp$, тогда $(\xi, \eta) = 0$, а значит, $\xi^0 \eta^0 = |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}| \cos \alpha$. Таким образом, $\cos \alpha = 1$, то есть $\xi = \lambda \eta$, значит, $\dim W_0 = 1$.

2. Пусть $\eta \notin W_0$, $\xi \in W_0$, тогда из пункта 1 $\xi^0 = |\tilde{\xi}|$. Из утверждения 3.11 имеем $\xi \in W \cap W^\perp$, тогда $0 = (\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$. Отсюда следует, что $\xi^0 \eta^0 = (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) = |\tilde{\xi}| \eta^0$, то есть $\eta^0 = \left(\frac{\tilde{\xi}}{|\tilde{\xi}|}, \tilde{\eta} \right) \implies \eta^0 < |\tilde{\eta}|$. Тогда $(\eta, \eta) = -(\eta^0)^2 + |\tilde{\eta}|^2 > 0$, то есть по определению η — пространственно подобный вектор. ■

31 Билет 31 (Преобразования Лоренца, неравенство Коши-Буняковского, неравенство треугольника для времени подобных векторов)

Определение 31.1. Пусть ξ, η — времени подобные векторы, тогда ξ и η одинаково ориентированы во времени, если $(\xi, \eta) < 0$.

Утверждение 31.1. Пусть $e_0, e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис, тогда два времени подобных вектора ξ, η одинаково ориентированы во времени тогда и только тогда, когда ξ^0 и η^0 одного знака.

Доказательство. Рассмотрим $(\xi, \xi) = -(\xi^0)^2 + \sum_{k=1}^n (\xi^k)^2$, $\xi = \xi^0 e_0 + \tilde{\xi}$, тогда

$$(\xi, \xi) < 0 \iff |\xi^0| > |\tilde{\xi}|_e$$

Аналогично $|\eta^0| > |\tilde{\eta}|_e$, тогда $|\xi^0| \cdot |\eta^0| > |\tilde{\xi}| \cdot |\tilde{\eta}|$

$$(\xi, \eta) = -\xi^0 \eta^0 + (\tilde{\xi}, \tilde{\eta}) < -\xi^0 \eta^0 + |\xi^0 \cdot \eta^0| = \begin{cases} 0, & \xi^0 \eta^0 > 0 \\ -2\xi^0 \eta^0 > 0, & \xi^0 \eta^0 < 0 \end{cases}$$

$$(\xi, \eta) < 0 \iff \xi^0 \eta^0 > 0$$
■

Определение 31.2. Линейный оператор A в пространстве Минковского называется преобразованием Лоренца, если он сохраняет псевдоевклидово скалярное произведение $\forall \xi, \eta \in M^{n+1}$. То есть $(\xi, \eta) = (A\xi, A\eta)$.

Если A — матрица преобразования Лоренца в ортонормированном базисе, то

$$A^T I A = I, \text{ где } I = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$

Следствие 31.0.1. $\det A = \pm 1$.

Пример 1. Пусть $n + 1 = 2$, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, тогда $A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$,

$$I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T I = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & c \\ -b & d \end{pmatrix} = I A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \pm \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} -d & b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

1. Пусть $\det A = 1$, тогда $a = d$, $b = c$, тогда $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. Так как $\det A = 1$, то $a^2 - b^2 = 1$.

(a) Если $a > 0$, то $\begin{cases} a = ch\chi \\ b = sh\chi \end{cases}$ и $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$ — матрица гиперболического поворота. При данном повороте времени подобные векторы переходят во времени подобные.

(b) Если $a < 0$, то $\begin{cases} a = -ch\chi \\ b = -sh\chi \end{cases}$ и $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & -sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

2. Пусть $\det A = -1$, тогда $a = -d$, $b = -c$, тогда $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & -a \end{pmatrix}$. Так как $\det A = -1$, то $-a^2 + b^2 = -1$.

(a) Если $a > 0$, то $A = \begin{pmatrix} ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & -ch\chi \end{pmatrix}$

(b) Если $a < 0$, то $A = \begin{pmatrix} -ch\chi & sh\chi \\ -sh\chi & ch\chi \end{pmatrix}$

Определение 31.3. Преобразование Лоренца A называется ортохронным, если для любого времени подобного вектора ξ верно $(A\xi, \xi) < 0$.

Определение 31.4. Пусть ξ — времени подобный вектор, тогда $|\xi|_t = \sqrt{-(\xi, \xi)}$ — длина вектора.

Утверждение 31.2 (Неравенство Коши-Буняковского). Пусть ξ, η — времени подобные векторы, тогда $|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t |\eta|_t$.

Доказательство. Пусть без ограничения общности $|\xi|_t = 1$ и $\xi = e_0$ (всегда можем выбрать базис, в котором это выполнено). Тогда $|(\xi, \eta)| = |\eta^0|$, $|\xi|_t \cdot |\eta|_t = \sqrt{(\eta^0)^2 - \sum_{k=1}^n (\eta^k)^2} \leq |\eta^0| = |(\xi, \eta)|$. ■

Следствие 31.0.2 (Неравенство треугольника). Пусть ξ, η — времени подобные векторы, и пусть они одинаково ориентированы во времени, тогда $|\xi + \eta|_t \geq |\xi|_t + |\eta|_t$

Доказательство. $|\xi + \eta|_t^2 = -(\xi + \eta, \xi + \eta) = -(\xi, \xi) - 2(\xi, \eta) - (\eta, \eta) = |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 - 2(\xi, \eta) \stackrel{(1)}{=} |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2 + 2|(\xi, \eta)| \geq |\xi|_t^2 + |\eta|_t^2$.

(1) В силу одинаковой ориентированности во времени.

Тогда $|\xi + \eta|_t \geq \sqrt{|\xi|_t^2 + |\eta|_t^2} \geq |\xi|_t + |\eta|_t$. ■

32 Билет 32 (Мнимая псевдосфера, геометрия Лобачевского, нарушение аксиомы параллельности и длина окружности)

Определение 32.1. Действительная (мнимая) псевдосфера в псевдоевклидовом пространстве — это множество векторов ξ таких, что $(\xi, \xi) = R^2$ ($(\xi, \xi) = -R^2$), где R — радиус сферы.

В данном разделе будем рассматривать M^3 с ортонормированным базисом e_0, e_1, e_2 и мнимую псевдосферу $-(x^0)^2 + (x^1)^2 + (x^2)^2 = -R^2$. Будем считать, что $x^0 > 0, R = 1, L$ — половина мнимой псевдосферы.

Утверждение 32.1. $\forall P \in L \ T_P L$ — эллиптическое подпространство.

Доказательство. Рассмотрим кривую γ , проходящую через точку P . Пусть она задана $\xi = \xi(t)$. Из определения мнимой псевдосферы $(\xi, \xi) = -1$. Так как $\dot{\xi} \perp \xi$, то *из свойств ортогонального дополнения* $(\dot{\xi}, \dot{\xi}) > 0$. ■

Следствие 32.0.1. $b|_{T_P L}$ — риманова метрика.

Определение 32.2. L с данной метрикой называется плоскостью Лобачевского.

Утверждение 32.2. Любое ортохронное преобразование Лоренца — изометрия плоскости Лобачевского.

Доказательство. Из определения ортохронного преобразования для любого времени подобного вектора ξ $(A\xi, \xi) < 0$. Так как ограничение метрики на плоскость Лобачевского является римановой метрикой, то, $(A\eta, A\eta) = (\eta, \eta) \geq 0$ для любого вектора $\eta \in L$, то есть A — ортогональное преобразование или изометрия. ■

Утверждение 32.3. Геodesические на плоскости Лобачевского — это пересечение мнимой псевдосферы с плоскостями, проходящими через начало координат.

Доказательство. $\Leftarrow$ Пусть γ — результат пересечения мнимой псевдосферы с двумерной поверхностью, тогда $(\ddot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 0 \implies \ddot{\gamma} \parallel \gamma$, но $\gamma \perp T_\gamma L$, а значит, $\Pi(\ddot{\gamma}) = 0$, то есть γ

— геодезическая.

$\implies$ Пусть $P \in L$, $P \in \gamma$, γ — геодезическая, тогда по свойству геодезических для каждой точки и данного вектора направления существует единственная геодезическая. Проведём плоскость через вектор и начало координат — это будет геодезическая кривая по первому пункту. ■

Свойства 3.

1. Любая геодезическая не компактна и её длина бесконечна.
2. Через любые две точки проходит ровно одна геодезическая.
3. Пусть l — геодезическая и $\xi \notin l$, тогда существует бесконечно много геодезических, проходящих через ξ и не пересекающих l .

Определение 32.3. Расстояние между точками A и B на плоскости Лобачевского — это длина геодезической, соединяющей данные точки.

Утверждение 32.4. Пусть ξ, η — радиус-векторы точек, ρ — расстояние между точками, тогда $(\xi, \eta) = -ch(\rho)$.

Доказательство. Без ограничения общности будем считать, что $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\eta = \begin{pmatrix} \eta_0 \\ \eta_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, так как ортохронные преобразования Лоренца — изометрии плоскости Лобачевского.

Рассмотрим $P \in e_0 e_1$, тогда $x : \begin{cases} sh\chi \\ ch\chi \cos \varphi \\ ch\chi \sin \varphi \end{cases}$, $\frac{\partial x}{\partial \chi} = \begin{pmatrix} ch\chi \\ sh\chi \cos \varphi \\ sh\chi \sin \varphi \end{pmatrix}$, $\frac{\partial x}{\partial \varphi} = \begin{pmatrix} 0 \\ -ch\chi \sin \varphi \\ ch\chi \cos \varphi \end{pmatrix}$.

Тогда $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2 \chi \end{pmatrix}$, $ds^2 = d\chi^2 + sh^2 \chi d\varphi^2$. $\eta = \begin{pmatrix} ch\chi_0 \\ sh\chi_0 \\ 0 \end{pmatrix}$, тогда $(\xi, \eta) = -ch\chi_0$,

$\gamma : \begin{cases} \chi = t \\ \varphi = 0 \end{cases}$, $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Отсюда $|\dot{\gamma}|^2 = (1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2 t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1$, а значит, $l = \int_0^{\chi_0} |\dot{\gamma}| dt = \chi_0 = \rho$, тогда $(\xi, \eta) = -ch\rho$. ■

Определение 32.4. Окружностью с центром в точке P радиуса a называется множество точек $Q \in L$ таких, что $l(P, Q) = a$.

Утверждение 32.5. Длина окружности вычисляется по формуле $l = 2\pi sh(a)$.

Доказательство. Пусть без ограничения общности плоскость параллельна e_0e_1 , то есть окружность с вершиной $(1, 0, 0)$, и пусть $\gamma : \begin{cases} x = \text{const} = a \\ y = t \end{cases}$, тогда $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix}$ для любой точки данной кривой. Из определения $|\dot{\gamma}|^2 = (0 \ 1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & sh^2a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = sh^2a \implies |\dot{\gamma}| = sh(a)$. Тогда из определения длины кривой $l = \int_0^{2\pi} sh(a)dt = 2\pi sh(a)$. ■

33 Билет 33 (Треугольники на плоскости Лобачевского, теоремы косинусов, синусов, двойственная теорема косинусов)

Упражнение. Доказать теорему косинусов $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$.

Доказательство. Рассмотрим радиус-векторы ξ_A в точку A , ξ_B в точку B , ξ_C в точку C и рассмотрим два касательных вектора к кривым b и c η_B и η_C в направлении вершин B и C соответственно из вершины A . Тогда $\eta_B = \xi_B + \lambda_B \xi_A$, $\eta_C = \xi_C + \lambda_C \xi_A$.

Рассмотрим $(\eta_B, \xi_A) \stackrel{(1)}{=} 0 = (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_A) = -ch(c) - \lambda_B$.

Значит, $\lambda_B = -ch(c)$.

Аналогично через скалярное произведение для второго равенства с ξ_A получаем $\lambda_C = -ch(b)$.

(1) так как они ортогональны относительно псевдоевклидова скалярного произведения

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_B) = (\xi_B, \eta_B) + \lambda_B (\xi_A, \eta_B) = (\xi_B, \xi_B) + 2\lambda_B (\xi_A, \xi_B) + \lambda_B^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_B ch(c) - ch^2(c) = sh^2(c)$

Аналогично $(\eta_C, \eta_C) = (\xi_C, \eta_C) + \lambda_C (\xi_A, \eta_C) = (\xi_C, \xi_C) + 2\lambda_C (\xi_A, \xi_C) + \lambda_C^2 (\xi_A, \xi_A) = -1 - 2\lambda_C ch(b) - ch^2(b) = sh^2(b)$

Рассмотрим $(\eta_B, \eta_C) = |\eta_B| \cdot |\eta_C| \cdot \cos \alpha = sh(b)sh(c) \cos \alpha$

$(\eta_B, \eta_C) = (\xi_B, \eta_C) + \lambda_B (\xi_A, \eta_C) = (\xi_B, \xi_C) + \lambda_C (\xi_B, \xi_A) + \lambda_B (\xi_A, \xi_C) + \lambda_B \lambda_C (\xi_A, \xi_A) = -ch(a) + 2ch(b)ch(c) - ch(b)ch(c) = ch(b)ch(c) - ch(a)$.

Тогда $ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$. ■

Упражнение. Доказать теорему синусов $\frac{sh(a)}{\sin \alpha} = \frac{sh(b)}{\sin \beta} = \frac{sh(c)}{\sin \gamma}$.

Доказательство.

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

Возведём в квадрат оба равенства и вычтем из первого второе, параллельно применив основное тригонометрическое тождество для углов α и β .

$$ch^2(a) - ch^2(b) = (ch^2(b) - ch^2(a))ch^2(c) + sh^2(c)(sh^2(b) \cos^2 \alpha - sh^2(a) \cos^2 \beta) -$$

$$\begin{aligned}
& -2ch(b)ch(c)sh(b)sh(c) \cos \alpha + 2ch(a)ch(c)sh(a)sh(c) \cos \beta \\
& -(ch^2(c) + 1)(ch^2(b) - ch^2(a)) = sh^2(c)(sh^2(b) - sh^2(a)) - 2ch^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - \\
& \quad - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\
& sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) = sh^2(c)(ch^2(b) - ch^2(a)) - sh^2(c)(sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta) \\
& sh^2(b) \sin^2 \alpha - sh^2(a) \sin^2 \beta = 0
\end{aligned}$$

$$\frac{sh(a)}{\sin \alpha} = \frac{sh(b)}{\sin \beta}$$

(модуль при извлечении корня можем убрать, так как $0 < \alpha < \pi$, так как угол между векторами определён от 0 до π . Второе равенство доказывается аналогично. ■

Упражнение. Доказать двойственную теорему косинусов $\cos \alpha = -\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma \cos \alpha$

Доказательство. Запишем теоремы косинусов для каждого из углов

$$ch(a) = ch(b)ch(c) - sh(b)sh(c) \cos \alpha$$

$$ch(b) = ch(a)ch(c) - sh(a)sh(c) \cos \beta$$

$$ch(c) = ch(a)ch(b) - sh(a)sh(b) \cos \gamma$$

$$\cos \alpha = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)}$$

$$\cos \beta = \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)}$$

$$\cos \gamma = \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)}$$

$$\begin{aligned}
\sin \beta &= \sqrt{1 - \left(\frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \right)^2} = \\
&= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(c) - ch^2(a)ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(b)}{sh^2(a)sh^2(c)}} \\
\sin \gamma &= \sqrt{1 - \left(\frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} \right)^2} = \\
&= \sqrt{\frac{sh^2(a)sh^2(b) - ch^2(a)ch^2(b) + 2ch(a)ch(b)ch(c) - ch^2(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\sin \beta &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(c)}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sin \gamma &= \sqrt{\frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh^2(b)}} \\
\cos \beta \cos \gamma &= \frac{ch(a)ch(c) - ch(b)}{sh(a)sh(c)} \cdot \frac{ch(a)ch(b) - ch(c)}{sh(a)sh(b)} = \\
&= \frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} \\
\sin \beta \sin \gamma &= \frac{1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \\
-\cos \beta \cos \gamma + \sin \beta \sin \gamma ch(a) &= -\frac{ch^2(a)ch(b)ch(c) - ch(a)(ch^2(b) + ch^2(c)) + ch(b)ch(c)}{sh^2(a)sh(c)sh(b)} + \\
&+ \frac{(1 - ch^2(a) - ch^2(b) - ch^2(c) + 2ch(a)ch(b)ch(c))ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} = \\
&= \frac{ch(a)}{sh^2(a)sh(b)sh(c)} \cdot \left(ch(a)ch(b)ch(c) + 1 - ch^2(a) - \frac{ch(b)ch(c)}{ch(a)} \right) = \frac{ch(b)ch(c) - ch(a)}{sh(b)sh(c)} = \cos \alpha
\end{aligned}$$

■

Упражнение. Доказать, что сумма углов треугольника на плоскости Лобачевского меньше π .

Доказательство. Из двойственной теоремы косинусов

$$\cos \gamma = -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta ch(c) \geq -\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\pi - \alpha - \beta)$$

Так как $\gamma \in (0, \pi)$, то $\gamma < \pi - \alpha - \beta$, то есть $\alpha + \beta + \gamma < \pi$.

■

34 Билет 34 (Стереографическая проекция псевдосферы, модели Пуанкаре плоскости Лобачевского)

Пусть ρ, θ — полярные координаты. Рассмотрим стереографическую проекцию, тогда из

$$\text{подобия треугольников} \quad \begin{cases} \theta = \varphi \\ \frac{\rho}{sh\chi} = \frac{1}{1+ch\chi} \end{cases} \iff \begin{cases} \theta = \varphi \\ \rho = \frac{sh\chi}{1+ch\chi} \end{cases}$$

Рассмотрим $1 - \rho^2 = 1 - \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2}{1+ch\chi}$, тогда $sh^2\chi = \frac{4\rho^2}{(1-\rho^2)^2}$. Рассмотрим $d\rho = d\frac{sh\chi}{1+ch\chi} = \frac{d\chi}{1+ch\chi}$, $d\varphi = d\theta$, тогда метрика имеет вид:

$$\frac{4d\rho^2}{(1-\rho^2)^2} + \frac{4\rho^2d\theta^2}{(1-\rho^2)^2} = \frac{4(d\rho^2 + \rho^2d\theta^2)}{(1-\rho^2)^2}$$

Подставив выражение для полярных координат, получим формулу метрики в стандартных координатах.

$$\frac{4(dx^2 + dy^2)}{(1 - x^2 - y^2)^2}$$

Утверждение 34.1. *Геodesическими в модели Пуанкаре являются диаметры круга и дуги окружностей, пересекающих единичную окружность под прямым углом.*

Доказательство. Пусть геodesическая задана плоскостью $Ax^1 + Bx^2 + Cx^0 = 0$, тогда в координатах поверхности $Ash\chi \cos \varphi + Bsh\chi \sin \varphi + Cch\chi = 0$.

Рассмотрим $1 + \rho^2 = 1 + \frac{sh^2\chi}{(1+ch\chi)^2} = \frac{2ch\chi}{1+ch\chi}$.

Перепишем уравнение плоскости в полярных координатах модели Пуанкаре $2A\rho \cos \varphi + 2B\rho \sin \varphi + C(\rho^2 + 1) = 0$

1. Если $C = 0$, то уравнение плоскости имеет вид: $A\rho \cos \varphi + B\rho \sin \varphi = 0$, тогда в стандартных координатах $Ay^1 + By^2 = 0$ — это уравнение прямой, проходящей через начало координат, то есть это диаметр единичной окружности.
2. Если $C \neq 0$, то в координатах y^1, y^2 уравнение плоскости примет вид: $2Ay^1 + 2By^2 + C(1 + (y^1)^2 + (y^2)^2) = 0 \iff (y^1 + \alpha)^2 + (y^2 + \beta)^2 = \alpha^2 + \beta^2 - 1$ — это окружности пересекающие единичную окружность.

■

Замечание 20. *Сделаем замену $w = x + iy$, $\bar{w} = x - iy$ и перепишем формулу метрики $dw = dx + idy$, $d\bar{w} = dx - idy$, тогда $ds^2 = \frac{4dw d\bar{w}}{(1-|w|^2)^2}$*

Замечание 21. *Применим дробно-линейное преобразование $w = \frac{i-z}{i+z}$, $z = x + iy$, $Im z > 0$.*

$$dw = \frac{(-dx - idy)(x + i(y + 1)) - (dx + idy)(-x - (y - 1)i)}{(i + x + iy)^2} = \frac{-2idx + 2dy}{(i + z)^2} = -\frac{2idz}{(i + z)^2}$$

$$w = \frac{(-x - iy + i)(x - iy - i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-x^2 - y^2 + 2ix + 1}{(x + iy + i)(x - iy - i)}$$

$$\bar{w} = \frac{-(x + i)^2 - y^2}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{-(x - iy + i)(x + iy + i)}{(x + iy + i)(x - iy - i)} = \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}}$$

$$d\bar{w} = \frac{-(dx - idy)(x - iy - i) + (dx - idy)(x - iy - i)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2i(dx - idy)}{(i - \bar{z})^2} = \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2}$$

$$|w|^2 = w\bar{w} = \frac{i - z}{i + z} \cdot \frac{i + \bar{z}}{i - \bar{z}} = \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})}$$

$$dw d\bar{w} = -\frac{2idz}{(i + z)^2} \cdot \frac{2id\bar{z}}{(i - \bar{z})^2} = \frac{4dz d\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2}$$

$$ds^2 = \frac{16dz d\bar{z}}{(i + z)^2(i - \bar{z})^2 \cdot \left(1 - \frac{-1 - iz + i\bar{z} - z\bar{z}}{(i + z)(i - \bar{z})}\right)^2} = \frac{4dz d\bar{z}}{(Im z)^2}$$